

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem
Přírodovědecká fakulta



Oceňování opcí na akcie
za pomoci různých oceňovacích přístupů

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Vypracoval: Matěj Sloup

Vedoucí práce: doc. PhDr. Ing. Martin Boďa, PhD.

Studijní program: Matematika ve firmách a veřejné správě

ÚSTÍ NAD LABEM 2026

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Přírodovědecká fakulta

Akademický rok: 2024/2025

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Jméno a příjmení: **Matěj SLOUP**
Osobní číslo: **F23112**
Studijní program: **B0541P170001 Matematika ve firmách a veřejné správě**
Téma práce: **Oceňování opcí na akce za pomoci různých oceňovacích přístupů**
Zadávající katedra: **Katedra matematiky PřF**

Zásady pro vypracování

Cílem bakalářské práce je systemizovat a porovnat modely oceňování opcí na akcie. Použité budou modely pro spojitý i diskrétní čas, specificky Blackův-Scholesův model, numerické oceňovací přístupy, simulace Monte Carlo a pravděpodobně také markovovské řetězce. Práce vyhodnotí v kontextu případových studií vhodnost a přesnost uvažovaných přístupů, bude zvažovat různé typy opcí a vyhodnotí citlivost modelů na čase a volatilitě podkladového finančního aktiva. Výsledkem práce je porovnání modelů pro praktické oceňování ve firemní sféře a určení vhodnosti každého modelu pro opce se specifickými vlastnostmi.

Struktura práce:

* Teoretická část

- Rešerše
- Opce
- Typy opcí (vanilkové & exotické, evropské & americké)
- Základní parametry a vlastnosti opcí
- Přístupy k oceňování opcí
- Blackův-Scholesův model
- Binomické a trinomické stromy
- Simulace Monte Carlo
- Markovovské řetězce

* Praktická část

- Získání dat pro případové studie
- Odhady volatility
- Ceny opcí
- Volba vhodných konfigurací
- Kódování oceňovacích přístupů
- Aplikace oceňovacích přístupů na různých konfiguracích parametrů
- Vyhodnocení

Osnova:

1. Úvod
2. Teoretická část
 - 2.1. Opce na akce a jejich oceňování
 - 2.2. Standardní oceňovací přístupy
 - 2.2.1. Blackův-Scholesův model
 - 2.2.2. Numerické metody
 - 2.2.3. Simulace Monte Carlo
3. Praktická část
 - 3.1. Konfigurace případových studií
 - 3.2. Implementace modelů

- 3.2.1. Blackův-Scholesův model
- 3.2.2. Numerické metody
- 3.2.2. Simulace Monte Carlo
- 4. Analýza výsledků
- 4.1. Přesnost oproti reálným datům
- 4.2. Analýza citlivosti modelů
- 4.2.1. Citlivost na volatilitu
- 4.2.2. Citlivost na čas
- 4.3. Limitace modelů
- 5. Závěr

Forma zpracování bakalářské práce: **tištěná**

Seznam doporučené literatury:

Opce a jejich oceňování:

- AMBROŽ, Luděk. Oceňování opcí. C.H. Beck pro praxi. Praha: C.H. Beck, 2002. ISBN 80-7179-531-3.
- ŠAFÁŘÍK, Pavel. Denní obchodování na finančních trzích. 2. vydání (v Ekopressu 1.). Jesenice: Ekopress, 2019. ISBN 978-80-87865-56-9.
- HAUG, Espen Gaarder. The complete guide to option pricing formulas. 2. vydání. New York: McGraw-Hill, 2007. ISBN 978-0071389976.
- MCDONALD, Robert L. Derivatives markets. 3. edice. Pearson, 2013. ISBN 978-1292021256.
- HULL, John C. Options, futures and other derivatives. 11. vydání. Pearson, 2021. ISBN 978-1-292-41062-3.

Markovské řetězce:

- KOŘENÁŘ, Václav. Stochastické procesy. Vyd. 2. přeprac. Praha: Oeconomica, 2010. ISBN 978-80-245-1646-2.
- LUKÁŠ, Ladislav. Pravděpodobnostní modely v managementu: Markovovy řetězce a systémy hromadné obsluhy. Lanna : knižnice České matice technické, sv. 2. Praha: Academia, 2009. ISBN 978-80-200-1704-8.

Vedoucí bakalářské práce: **doc. PhDr. Ing. Martin Boďa, PhD.**
Katedra matematiky PřF

Konzultant bakalářské práce: **Ing. Roman Vaibar, Ph.D., MBA**
Katedra informatiky

Datum zadání bakalářské práce: **27. května 2025**

Termín odevzdání bakalářské práce: **14. července 2026**

L.S.

doc. RNDr. Michal Varady, Ph.D.
děkan

PhDr. Magdalena Krátká, Ph.D.
vedoucí katedry

Prohlášení

Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracoval samostatně a použil jen pramenů, které cituji a uvádím v příloženém seznamu literatury.

Byl jsem seznámen s tím, že se na moji práci vztahují práva a povinnosti vyplývající ze zákona č. 121/2000 Sb., ve znění zákona č. 81/2005 Sb., autorský zákon, zejména se skutečností, že Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem má právo na uzavření licenční smlouvy o užití této práce jako školního díla podle § 60 odst. 1 autorského zákona, a s tím, že pokud dojde k užití této práce mnou nebo bude poskytnuta licence o užití jinému subjektu, je Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem oprávněna ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladu, které na vytvoření díla vynaložila, a to podle okolností až do jejich skutečné výše.

V Ústí nad Labem dne 11. srpna 2026

Podpis:

Děkuji vedoucímu práce doc. PhDr. Ing. Martinu Boďovi, PhD., za pomoc při získávání literárních zdrojů, korekturu práce a objasnění mnoha nových termínů v oblasti opcí.

Děkuji Ing. Romanovi Vaibarovi, Ph.D., MBA., za pomoc při výběru dat a propůjčení výpočetní síly pro zpracování dat.

Abstrakt:

Cílem bakalářské práce je systemizovat a porovnat modely oceňování opcí na podíly. Použité jsou modely pro spojitý i diskrétní čas, specificky Blackův-Scholesův model, numerické oceňovací přístupy a simulace Monte Carlo. Práce hodnotí v kontextu případových studií vhodnost a přesnost uvažovaných přístupů, zvažuje různé typy opcí a vyhodnocuje citlivost ocenění na čas a volatilitě podkladového finančního aktiva. Výsledkem práce je porovnání modelů pro praktické oceňování ve firemní sféře a určení vhodnosti každého modelu pro opce se specifickými vlastnostmi.

Klíčová slova: Opce na podíly, binomické stromy, Blackův-Scholesův model, Monte Carlo, komparativní studie

VALUATION OF STOCK OPTIONS BY USING VARIOUS VALUATION APPROACHES

Abstract:

The goal of this bachelor's thesis is to systematize and compare stock option pricing models. Both continuous-time and discrete-time models are used, specifically the Black-Scholes model, numerical pricing approaches and Monte Carlo simulations. The thesis evaluates the suitability and accuracy of the considered approaches in the context of case studies, considers various option types, and assesses the sensitivity of valuation to time and the volatility of the underlying financial asset. The output of the thesis is a comparison of models for practical pricing in corporate settings, and a determination of the suitability of each model for options with specific characteristics.

Keywords: Stock options, binomial trees, Black-Scholes model, Monte Carlo, comparative study

Obsah

1	Úvod	15
2	Teoretická část	17
2.1	Úvod do problematiky opcí	17
2.1.1	Definice opce	17
2.1.2	Styly uplatnění a typy opcí	20
2.1.3	Put-call parita	21
2.1.4	Ohodnocování opcí	24
2.1.5	Práce s dividendy	25
2.1.6	Geometrický Brownův pohyb	27
2.1.7	Blackova-Scholesova parciální diferenciální rovnice	28
2.2	Ohodnocování opcí pomocí binomických stromů	29
2.2.1	Předpoklady modelu	29
2.2.2	Postup ohodnocení	29
2.2.3	Odvození modelu	34
2.2.4	Další typy stromů	36
2.3	Ohodnocování opcí pomocí Blackova-Scholesova modelu	37
2.3.1	Předpoklady modelu	37
2.3.2	Oceňovací vzorec	37
2.3.3	Americké opce	39
2.3.4	Greeks	44
2.3.5	Výhody a nevýhody	44
2.4	Ohodnocování opcí pomocí přístupu Monte Carlo	45
2.4.1	Simulace vývoje ceny	45
2.4.2	Výpočet hodnoty opce	47
2.4.3	Zlepšení odhadu	48
2.4.4	Americké opce	49
2.4.5	Výhody a nevýhody	50
3	Praktická část	51
3.1	Sběr dat	52
3.1.1	Sbíraná data	52
3.1.2	Postup sběru	53

3.1.3	Určení dalších parametrů pro ocenění opcí	54
3.1.4	Sestavení datasetu	55
3.2	Implementace oceňovacích metod	56
3.2.1	Binomické stromy	56
3.2.2	Blackův-Scholesův model	57
3.2.3	Monte Carlo	58
3.2.4	Časová náročnost výpočtu	59
3.2.5	Očištění dat	59
3.3	Popis stáhnutých dat	59
3.4	Výsledky ohodnocení opcí	62
3.4.1	Analýza přesnosti ohodnocení	62
3.4.2	Analýza rozdílů přesnosti mezi modely	64
3.5	Regresní analýza	66
3.5.1	Formulace modelů	67
3.5.2	Kontrola předpokladů	68
3.5.3	Výsledné modely	68
4	Závěr	71

Použitá notace

Značení	Termín
S	Cena podkladového aktiva
K	Realizační cena
T	Čas do expirace opce (jako poměrná část roku)
σ	Volatilita ceny podkladového aktiva per annum
r	Bezriziková úroková míra per annum
q	Spojité dividendové míra vyplácená akcií per annum
C	Cena kupní opce, která se realizuje jako opční prémie ¹
P	Cena prodejní opce, která se realizuje jako opční prémie ¹
F_{t_1, t_2}	Forwardová cena při uzavření kontraktu v čase t_1 a jeho realizaci v čase t_2
PV	Současná hodnota finančního nástroje
p	Rizikově neutrální pravděpodobnost růstu ceny akcie
dz	Diferenciál Brownova pohybu
$N(x)$	Distribuční funkce normovaného normálního rozdělení
$n(x)$	Funkce hustoty pravděpodobnosti normovaného normálního rozdělení

¹Někdy bude nutné vyznačit závislost ceny opce na některých parametrech. Příklady značení: $C(S, K, T, \sigma, r, q)$, $P(K, T)$

1 Úvod

Práce se věnuje modelům ohodnocení opcí, specificky opcí na obchodní podíly, resp. akcie. Opce jsou finanční kontrakty, které dávají držiteli možnost koupit/prodat specifické podkladové aktivum za předem dohodnutou cenu. Opce se používají především ke třem účelům: k zajištění proti nepříznivému vývoji ceny, ke spekulaci na budoucí cenové pohyby a k arbitráži mezi různými trhy. Typově rozeznáváme kupní (čili call) opce a prodejní (čili put) opce, kde kupní opce umožňují držiteli koupit aktiva, a prodejní umožňují prodej aktiva. Mimo to se opce rozdělují dle způsobu využití na vanilkové a exotické. Vanilkové opce ještě dál dělíme na evropské, které je možno využít pouze v den expirace, a americké, které je možné využít kdykoliv. Jakékoliv jiné opce spadají pod opce exotické. Exotické opce spadají mimo rámec praktické části práce, nicméně jsou uvedeny pro plnou informovanost čtenáře. Ohodnocování opcí je obsáhlá oblast finanční matematiky z důvodu složitosti ohodnocení tohoto instrumentu. Je potřeba vymodelovat vývoj ceny podkladového aktiva, zjistit velikost potenciální výplaty v případě využití, a jaká je hodnota opční prémie. Mimo to je ohodnocení různé pro různé typy opcí: vanilkové a exotické, evropské a americké, kupní a prodejní. S důležitostí opcí jako finančního instrumentu a složitosti úkolu je ohodnocování opcí stále velmi relevantní a zkoumané téma.

Cílem práce je porovnat modely na oceňování opcí na podíly, aplikovat je na získání hodnoty reálných opcí, analyzovat vhodnost a přesnost jednotlivých modelů, získat informace o přibližné citlivosti ocenění na jednotlivé parametry opce a vytvořit srovnání modelů a jejich doporučené použití. Pro dosažení tohoto cíle je použita rozsáhlejší komparativní případová studie vypracovaná pro americká opční data na opcích s americkým i evropským stylem využití.

Teoretická část objasňuje, co to je opce, co působí na její cenu, jaké jsou její typy, vysvětlí bazální koncepty ohodnocování, jako jsou put-call parita nebo rizikově-neutrální ohodnocení, a poté poskytuje přehled a stručné vysvětlení fungování modelů ohodnocení. Práce se zaměřuje na ohodnocení opcí pomocí binomických stromů, specificky Coxovy-Rossovy-Rubinsteinovými stromy, Blackovým-Scholesovým modelem a metodou Monte Carlo. Pro všechny metody jsou vysvětleny přístupy ohodnocení pro evropské i americké opce, kupní i prodejní opce a opce neplatící dividendy i opce platící dividendy. Pro Blackův-Scholesův model bude uvedeno rozšíření na americké opce pomocí Baroneho-Adesiho a Whaleyho aproximace a pro Monte Carlo bude použita na ohodnocení amerických opcí Longstaffova-Schwartzova metoda.

Praktická část obsahuje rozsáhlou případovou studii na stažených datech o skutečných opcích. V této části je vysvětlen design metodologie sběru dat o obchodovaných opcích, způsob implementace

ohodnocení a generování odhadů hodnoty opce s následným porovnáním proti reálným datům, a regrese na jednotlivé parametry za účelem porovnání vlivů parametrů na hodnotu opce. Výstupem práce je srovnání případů užití, co se týče typů opcí, vlastností parametrů nebo časové náročnosti. V závěru je shrnutí poznatků práce, specificky komentáře k interpretaci výsledků a výsledné porovnání.

2 Teoretická část

2.1 Úvod do problematiky opcí

2.1.1 Definice opce

Opce jsou druh finančního kontraktu, který držitel dává právo, nikoliv povinnost, uskutečnit prodej/koupi předem daného podkladového aktiva za předem stanovenou cenu.

Držitel opce má možnost se k datu expirace nebo do data expirace¹ opce rozhodnout, zda chce opci uplatnit, čímž by získal/prodal předem dohodnuté podkladové aktivum za předem stanovenou cenu, nebo jestli ji chce nechat vypršet bez uplatnění. Cenu, za kterou má držitel nakoupit/prodat dané aktivum, nazýváme **realizační cena**, čili také strike cena. Datum, kdy má vypršet opce, označujeme jako **datum expirace**. Podkladové aktivum může být cokoliv, co lze smysluplně prodávat; suroviny, akcie, měny, finanční kontrakty, a jiné.

V opcích figurují dvě strany, držitel opce a vypisovatel opce. Vypsáním opce se vypisovatel váže, že držiteli poskytne možnost koupit/prodat dané aktivum. Držitel se může změnit (např. držitel opce ji může prodat jinému), kdežto vypisovatel opce může být pouze jedna specifická fyzická nebo právnická osoba, napsaná v kontraktu, nebo clearingové centrum. Říkáme, že držitel opce je v dlouhé (longové) pozici, zatímco vypisovatel je v krátké (shortové) pozici. V obecných termínech dlouhá pozice vyjadřuje koupi finančního nástroje a krátká pozice závazek prodeje finančního nástroje. U opcí se tyto termíny používají z hlediska koupě a prodeje samotné opce.

Zatímco držitel opce má právo si zvolit, zda nechá opci vypršet nebo ji využije, vypisovatel je vždy povinen naplnit svoji část kontraktu. Pokud držitel uplatní své právo a prodá specifické aktivum za strike cenu, vypisovatel musí toto aktivum koupit, i kdyby mu to způsobilo finanční ztrátu.

V rámci této asymetrie musíme také zadefinovat dva specifické typy opcí:

- Pokud držitel má právo nakoupit aktivum, jedná se o **kupní** neboli **call** opci.
- Pokud držitel má právo prodat aktivum, jedná se o **prodejní** neboli **put** opci.

Cena opce není ovlivněna pouze cenou podkladového aktiva a strike cenou, ale také dobou do expirace T , volatilitou σ , bezrizikovou úrokovou mírou r a případnými dividendami (jejichž spojitou míru označujeme q). Tabulka 2.1 ukazuje, jestli má při zvýšení hodnoty daného faktoru, za předpokladu zachování hodnoty ostatních faktorů, cena opce tendenci klesat či stoupat.

¹Tato formulace ve vztahuje k typům opcím a předčasnému využití opce, což jsou témata probírána v sekci 2.1.2.

Tabulka 2.1: Faktory ovlivňující cenu opce

Faktor	Kupní opce	Prodejní opce
Cena podkladového aktiva $S \uparrow$	$\uparrow$	$\downarrow$
Strike cena $K \uparrow$	$\downarrow$	$\uparrow$
Doba do expirace $T \downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$
Volatilita $\sigma \uparrow$	$\uparrow$	$\uparrow$
Bezriziková míra $r \uparrow$	$\uparrow$	$\downarrow$
Dividenda $q \uparrow$	$\downarrow$	$\uparrow$

Zdroj: Hull (2021, kapitola 11.1)

Čím vyšší je volatilita ceny podkladového aktiva, tím výš může cena opce stoupnout. Pro držitele opce propad hodnoty opce (způsobený snížením ceny aktiva pro call opce a zvýšením ceny aktiva pro put opce) má limitovanou ztrátu (v nejhorším případě nechá opci expirovat), zatímco při zvýšení hodnoty má držitel s větší volatilitou typicky větší výplatu, tudíž je pro držitele opce s vyšší volatilitou výhodnější ².

S delším časem do expirace se může více projevit volatilita podkladového aktiva. Tudíž, čím delší je čas do expirace, tím dražší je opce ³.

Oba tyto vztahy platí jak pro call opce, tak pro put opce, na rozdíl od ostatních faktorů (Hull, 2021, kapitola 11.1).

Další důležitý koncept pro opce jsou tzv. náklady na držení (cost of carry). Náklady na držení rozumíme náklady na držení opce místo držení aktiva. Pokud bychom měli opci na akcie, byly by náklady na držení $r - q$. Poněvadž akcii kupujeme v době expirace, můžeme peníze, které chceme použít na koupi aktiva, uložit a nechat je získávat bezrizikovou úrokovou míru. Nicméně, jelikož akcii kupujeme až v době expirace, nezískáváme vyplácenou dividendu z akcie, což bereme jako promrhaný výdělek.

Uvedme příklad použití call opce pro správné pochopení práce s opcemi. Předpokládejme, že účastník trhu A koupí call opci, vypsanou účastníkem trhu B, opravňující účastníka A koupit aktivum za strike cenu 110 Kč, přičemž momentální cena aktiva je 90 Kč. V tomto případě, v době expirace pro účastníka A nastávají tři potenciální situace:

1. Cena aktiva je při expiraci stejná jako strike cena ($S = 110$ Kč, $K = 110$ Kč). Uplatnění opce je ekvivalentní koupi daného aktiva na trhu, nikdo nevydělává ani neprodělává.
2. Cena aktiva je při expiraci vyšší než strike cena ($S = 120$ Kč, $K = 110$ Kč). Uplatněním opce získává účastník A aktivum levněji než na trhu, a ušetří $120 - 110 = 10$ Kč. Účastník B musí prodat aktivum za menší cenu než na trhu, a prodělává $110 - 120 = -10$ Kč.

²Pro vypisovatele působí „inverzní“ vztah: Při zvýšení hodnoty má vypisovatel neomezené potenciální ztráty, zatímco jeho výdělek je limitovaný při snížení hodnoty opce.

³Typicky. Existují hraniční situace, kde můžeme delší dobou do expirace ztratit peníze, například pro call opce na akcii, která vyplácí velmi velkou dividendu.

3. Cena aktiva je při expiraci menší než strike cena ($S = 100$ Kč, $K = 110$ Kč). Uplatněním opce by účastník A nakoupil aktivum draž než na trhu, čímž by prodělal. Tudíž se rozhodne aktivum nekoupit, a nakoupí jej na trhu. Ani jedna strana nic nevydělala.

Pro demonstraci put opce, předpokládejme, že účastník trhu A koupí put opci, vypsanou účastníkem trhu B, která účastníkovi A umožňuje prodat jeho aktivum za strike cenu 110 Kč. Při expiraci mohou nastat tři situace:

1. Cena aktiva je při expiraci stejná jako strike cena ($S = 110$ Kč, $K = 110$ Kč). Uplatnění opce je ekvivalentní prodeji daného aktiva na trhu, nikdo nevydělává ani neprodělává.
2. Cena aktiva je při expiraci menší než strike cena ($S = 100$ Kč, $K = 110$ Kč). Uplatněním opce účastník A prodává aktivum draž než na trhu, čímž vydělává $110 - 100 = 10$ Kč. Účastník B kupuje za nadstandardní cenu, čímž ztrácí $100 - 110 = -10$ Kč.
3. Cena aktiva je při expiraci vyšší než strike cena ($S = 120$ Kč, $K = 110$ Kč). Uplatněním opce by účastník A prodal aktivum levněji než na trhu, a ztratil by $110 - 120 = -10$ Kč. Účastník A se rozhodne opci neuplatnit, čímž ani jedna strana nevydělá.

Opce, které by při okamžitém uplatnění měly kladnou výplatu, se nazývají „in-the-money“, nebo zkráceně ITM, zatímco opce, které by při okamžitém uplatnění měly zápornou výplatu, se nazývají „out-of-the-money“, čili OTM. O OTM opcích říkáme, že mají nulovou vnitřní hodnotu. Pokud by opce měla nulovou výplatu, říkáme že je „at-the-money“, čili ATM (Wilmott, 2006, kapitola 2.3; McDonald, 2013, s. 58-59).

Hodnotu opce lze rozdělit na dvě složky: vnitřní hodnotu a časovou hodnotu. Vnitřní hodnota je výplata, kterou by opce přinesla při okamžitém uplatnění – pro call opci $\max(0, S - K)$, pro put opci $\max(0, K - S)$. Opce ITM mají kladnou vnitřní hodnotu, zatímco opce OTM a ATM mají vnitřní hodnotu nulovou. Časová hodnota se zavádí jako rozdíl mezi tržní cenou opce a její vnitřní hodnotou; představuje prémii za možnost, že se cena podkladového aktiva do expirace změní ve prospěch držitele. Časová hodnota s blížící se expirací klesá (time decay) a v den expirace je nulová (Hull, 2021, s. 234). Tato skutečnost jde vidět i v tabulce 2.1, kde nacházíme, že s delší dobou do expirace cena opce stoupá (Wilmott, 2006, kapitola 2.3).

Z předchozího příkladu lze vidět, že z dosavadní definice opcí vypisovatel nemůže profitovat, což znamená, že žádný racionální účastník trhu by nikdy nechtěl vypisovat opce. Pro přidání možnosti vypisovatele mít zisk se používají tzv. opční premie. Opční premie je částka, kterou zaplatíme vypisovateli, abychom vyrovnali potenciální riziko finanční ztráty. Pokud by se držitel rozhodl nechat opci vypršet, vypisovatel si nechá opční premii, čímž vydělá (McDonald, 2013, s. 9).

V ukázkách jsme pro zjednodušení vynechali z výpočtů výplat obou stran výši opční premie. Stanovíme-li C jako označení výše opční premie call opce a P jako výši opční premie put opce, pro opce počítáme zisk/ztrátu v čase uplatnění opce dle tabulky 2.2.

V této kapitole, a v následujících podkapitolách, pojednáváme o opcích obecně, není-li řečeno jinak. V dalších kapitolách náš pohled zúžujeme na opce na akcie, pokud není explicitně řečeno jinak.

Tabulka 2.2: Zisky z opcí

Pozice	Call opce	Put opce
Dlouhá	$\max(0, S - K) - C$	$\max(0, K - S) - P$
Krátká	$C - \max(0, S - K)$	$P - \max(0, K - S)$

Existují specifické typy opcí, které umožňují jiné způsoby uplatnění, či jinak vyhodnocují strike cenu. Toto ocenění platí pro tzv. vanilkové opce, jak je vysvětleno v další sekci.

2.1.2 Styly uplatnění a typy opcí

Zatím jsme uvažovali pouze o kontraktech, které můžeme uplatnit pouze v den expirace. Tomuto stylu uplatnění opce se říká **evropský** styl. Je to jeden ze dvou běžných stylů uplatnění opce. Používá se nejčastěji na akciové indexy, neboť indexy jsou takzvaně „cash-settled“ - vyrovnány měnou (McDonald, 2013, s. 185; Crawley, 2023; Webull, 2026). Akciové indexy pouze sledují cenu a nedávají žádné podkladové aktivum, jde čistě jen o zisk ze spekulace, či k zajištění se proti negativnímu vývoji cen.

Pokud opce umožňuje ji uplatnit před datem expirace, říkáme, že tato opce má **americký** styl uplatnění. Předčasné uplatnění je opět pouze právo, tudíž můžeme nechat opci neuplatněnou až do data expirace. Tímto způsobem můžeme napodobit chování opce evropské. Důsledkem můžeme v zásadě na jakoukoliv obchodní strategii použít opce americké namísto evropských, je-li to výhodné. Jelikož držitel získává výhodu navíc, která mu dává lepší možnost vydělat na úkor vypisovatele, platíme větší nebo stejnou prémii než za opci evropskou ⁴.

Pro americké call opce na akcie bez dividend je právo předčasného uplatnění nevýhodné. Uplatněním opce ztrácíme ochranu před náhlým poklesem hodnoty aktiva, urychlujeme čas, ve kterém musíme uhradit koupi aktiva, a který můžeme využít investicí do jiných prostředků, a ještě k tomu ztrácíme peníze vydělané potenciálním prodejem této opce. Pokud by cena americké call opce C byla nižší než $S - K$, účastník trhu by opci koupil, ihned uplatnil a akcii prodal na trhu, čímž by dosáhl okamžitého bezrizikového zisku $S - K - C > 0$. Na efektivním trhu proto musí platit $C \geq S - K$. Před expirací je cena dokonce ostře větší než $S - K$, protože opce poskytuje ochranu před poklesem – držitel nemusí uplatnit, pokud cena klesne, což je právo, za které se platí. Abychom z držení opce měli co největší možnou výplatu, je lepší opci prodat, než ji uplatnit. Pro opce na akcie vyplácející dividendy dává předčasné uplatnění smysl, specificky před vyplácením dividendy (McDonald, 2013, s. 291-293). Pro put opce dává předčasné uplatnění také smysl, kupříkladu v případě, kdy je cena aktiva nulová. Cena se níže propadnout nemůže, tudíž uplatněním získáme maximální možnou výplatu.

Evropské a americké opce jsou při obchodování s opcemi běžně využívány a jsou vhodné pro většinu uplatnění. Tento typ opcí nazýváme také **vanilkový**. Protikladem k vanilkovým opcím

⁴Stejně premie mají např. opce, které jsou silně OTM, tudíž s nulovou vnitřní hodnotou.

jsou opce exotické. Tyto opce většinou obsahují nějakou speciální vlastnost, která silně ztěžuje odhad jejich hodnoty, ale umožňuje pokrýt speciální situace a požadavky. Exotické opce nejsou v rámci této práce použity, nicméně jsou uváděny pro plnou informovanost čtenáře.

Někteří vypisovatelé mohou uplatnit určité limitace na americké opce. Mezi běžné modifikace možnosti předčasného uplatnění patří možnost předčasného uplatnění pouze ve specifické dny (bermudská opce) a období, kdy je předčasné uplatnění zakázáno. Toto období se nazývá lock-out perioda (Hull, 2021, s. 616). Tato modifikace může být výhodná pro vypisovatele, kteří nemohou poskytnout podkladové aktivum nebo zaplatit koupi aktiva v libovolný moment.

Gapová opce se vyznačuje rozdělením funkcí strike ceny (Hull, 2021, s. 617). U běžné evropské opce se strike cena používá jak k určení, kdy je výhodné opci využít ($S > K$ pro call opce), tak i pro určení samotné výplaty ($S - K$ pro call opce). U gapové opce máme dvě strike ceny (K_1, K_2 pro call opce), jednu určující hranici, kdy je opce in-the-money ($S > K_1$ pro call opce), a druhou, která určuje velikost výplaty ($S - K_2$ pro call opce). Záleží na nastavení opce, ale u gapové opce lze prodělat, i když je technicky ITM (McDonald, 2013, s. 436).

Bariérová opce je opce, u které možnost ji uplatnit je závislá na tom, zda nabyta během svého života specifikovanou hodnotu, kterou nazýváme bariéra (McDonald, 2013, s. 428-429).

Typy bariérových opcí:

- knock-outové opce - po dosažení bariéry nelze opci uplatnit a je bezcenná,
- knock-inové opce - lze uplatnit pouze po dosažení bariéry,
- rebate opce – opce poskytující kompenzaci (rebate) při dosažení bariéry.

Tyto opce bývají populární kvůli nižší ceně oproti vanilkovým (Hull, 2021, s. 620).

Asijské opce jsou opce, u kterých je výplata založena na průměru přes určité časové období. U asijských opcí záleží na třech hlavních faktorech při určování výplaty: typ opce (put a call), typ průměru (aritmetický a geometrický) a průměrovaná hodnota (průměrná cena akcie a průměrná strike cena) (McDonald, 2013, s. 426). Jako typ průměru se častěji používá aritmetický průměr (McDonald, 2013, s. 426). Zde je přehled způsobů počítání výplat pro asijské opce v čase t :

- call nad průměrnou akciovou cenou: $\max(0, A(t) - K)$,
- call nad průměrnou strike cenou: $\max(0, S - A(t))$,
- put nad průměrnou akciovou cenou: $\max(0, K - A(t))$,
- put nad průměrnou strike cenou: $\max(0, A(t) - S)$,

kde $A(t)$ je průměrná cena aktiva v čase t z posledních n období. $A(t)$ může být aritmetický průměr nebo geometrický průměr.

2.1.3 Put-call parita

V této sekci si odvodíme vztah put-call parity, který říká, že premie pro call opce a put opce stejných parametrů jsou ve vztahu.

Put-call parita se odvozuje například replikací forwardového kontraktu. Forwardovým kontraktem rozumíme kontrakt, kterým se obě strany zavazují k výměně podkladového aktiva za měnu či jiné podkladové aktivum. Obě strany jsou tímto kontraktem vázány, tudíž na rozdíl od opcí ani jedna strana nemůže odstoupit v případě potenciální ztráty. Z toho vyplývá, že riziko pro obě strany je stejné (cena buď klesne, což postaví kupujícího do nevýhodné pozice, nebo stoupne, což postaví do nevýhodné pozice prodávajícího). U forwardového kontraktu se místo pojmu strike cena používá termín forwardová cena, reprezentující očekávanou hodnotu aktiva v budoucnosti.

Můžeme vytvořit syntetický fixní terminovaný kontrakt forwardového typu pro konkrétní aktivum pomocí koupě call opce a vypsání put opce (se stejnou strike cenou a dobou expirace). Pokud cena při expiraci stoupne nad strike cenu, put opce nemá žádnou hodnotu, a její vlastník ji nevyužije, zatímco my, jako vlastníci call opce nad strike cenou, můžeme koupit aktivum levněji než na trhu, což je v našem zájmu. Pokud cena při expiraci klesne pod strike cenu, call opce se stane bezcennou, a vlastník put opce nás přinutí odkoupit od něj aktivum za vyšší cenu než na trhu. Tak jako tak, získáme specifické množství aktiva za strike cenu. Toto přímo napodobuje fixní terminovaný kontrakt forwardového typu: Koupíme specifické množství podkladového aktiva za předem danou cenu, ve specifickém bodě v budoucnosti (McDonald, 2013, s. 82-84).

Důležité je konstatovat, že oproti opcím za forwardové kontrakty neplatíme prémii, poněvadž obě strany kontraktu mají stejnou příležitost vydělat. I toto je reprezentováno v syntetické pozici. Máme-li forwardovou cenu F pro forwardový kontrakt a strike cenu K pro opce naší syntetické forwardové pozice, můžeme určit, co se stane, je-li K větší nebo menší než F . Platí-li $K < F$, kupujeme dané aktivum za pro nás výhodnou cenu. Tento fakt se musí promítnout na dražší prémii call opce, jinak by prodávat tuto opci bylo nevýhodné. Naopak, je-li $K > F$, kupujeme aktivum za pro nás nevýhodnou cenu, a chceme dostat vyšší prémii, pro případ, že bychom museli kupovat aktivum za nevýhodnou cenu. Pokud $K = F$, aby naše syntetická forwardová pozice napodobovala reálný forwardový kontrakt, musí být zisk/prodělek z premií nulový. Tudíž, premie call opce musí stát stejně jako premie put opce. Tímto se cena za syntetickou pozici rovná ceně koupě forwardového kontraktu. Tomuto konceptu říkáme put-call parita (McDonald, 2013, s. 82-85; Wilmott, 2006, kapitola 2.12).

Pro matematickou formulaci musíme zavést kontext s notací: Řekněme, že v čase 0 kupujeme forwardový kontrakt, kterým se vážeme koupit v čase T podkladové aktivum za forwardovou cenu $F_{0,T}$. Současná hodnota forwardové ceny je značena jako $PV(F_{0,T})$. V syntetické pozici musí být současná hodnota vlastnění aktiva rovna premii z opcí (možnost koupě) a strike ceně (hodnota aktiva), čili $C(K, T) - P(K, T) + PV(K)$, kde $C(K, T)$ a $P(K, T)$ jsou premie za danou call a put opci. Dohromady vzniká rovnice:

$$PV(F_{0,T}) = C(K, T) - P(K, T) + PV(K), \quad (2.1)$$

čili:

$$C(K, T) - P(K, T) = PV(F_{0,T}) - PV(K). \quad (2.2)$$

Rovnici (2.2) označíme jako rovnici put-call parity. Z rovnice put-call parity vyplývá, že ceny call a put opcí nejsou nezávislé – známe-li jednu, můžeme druhou přímo určit. Porušení této rovnosti vytváří arbitrážní příležitost: pokud je call opce oproti put opci předražená (resp. podhodnocená), lze sestavit zajištěné portfolio s jistým ziskem (McDonald, 2013, s. 85).

Je však třeba mít na paměti, že put-call parita odvozená výše platí pouze za určitých předpokladů. Předpokládá evropský styl uplatnění – u amerických opcí nelze tuto rovnost použít přímo, protože možnost předčasného uplatnění vytváří nerovnost (Hull, 2021, rovnice 11.7). Dále vyžaduje, aby obě opce měly stejné datum expirace a stejnou strike cenu, a neuvažuje transakční náklady, které by v praxi mohly arbitrážní zisk pohlcovat. I přes tato omezení je put-call parita užitečným nástrojem pro kontrolu konzistence cen opcí na trhu.

Put-call parita pro opce na akcie

Pro oceňování opcí na akcie můžeme forwardovou cenu vyjádřit jako cenu akcie diskontovanou o míru vyplácené dividendy. Nevypláčí-li opce žádnou dividendu, můžeme forwardovou cenu napsat jako cenu akcie úročenou o bezrizikovou úrokovou míru, čili Se^{rT} (McDonald, 2013, s. 139). Při vyplácení dividendy souběžně poklesne cena akcie o Se^{qT} . Při využití těchto dvou faktů získáme rovnici:

$$F_{0,T} = Se^{(r-q)T}, \quad (2.3)$$

Pro použití v put-call paritě je nutno vypočítat i současnou hodnotu pro forwardovou cenu. Současnou hodnotu zisku v budoucnosti můžeme získat pomocí diskontování bezrizikovou úrokovou mírou. Diskontujeme-li takto forwardovou cenu, získáme:

$$PV(F_{0,T}) = Se^{(r-q)T} e^{-rT} \quad (2.4)$$

$$= Se^{(r-r-q)T} \quad (2.5)$$

$$= Se^{-qT}. \quad (2.6)$$

Současnou hodnotu realizační ceny získáme stejně jako současnou hodnotu forwardové ceny, diskontováním bezrizikovou úrokovou mírou:

$$PV(K) = Ke^{-rT}. \quad (2.7)$$

Dosadíme-li do obecné rovnice put-call parity, zjistíme, že:

$$C(K, T) - P(K, T) = Se^{-qT} - Ke^{-rT}. \quad (2.8)$$

Tímto jsme získáme rovnici put-call parity pro opce na akcie vyplácející dividendy (McDonald, 2013, s. 279-281).

2.1.4 Ohodnocování opcí

Ohodnocování opcí je obtížnější než ohodnocování klasických aktiv (např. akcií), protože hodnota opce nezávisí pouze na vývoji podkladového aktiva, ale také na nepřímo pozorovatelných veličinách, zejména volatilitě. Výplata opce je navíc nelineární funkcí ceny podkladového aktiva – držitel profituje z příznivého pohybu, ale při nepříznivém pohybu je jeho ztráta omezena na zaplacenou prémii. U amerických opcí se k tomu přidává problém optimálního načasování předčasného uplatnění, což výrazně komplikuje jejich ocenění (Hull, 2021, s. 7–12).

Pro odvození ceny opce se používají tři základní principy, na kterých všechny dále uvedené metody staví:

- **Bezarbitrážní oceňování (arbitrage-free pricing)** vychází z předpokladu, že na efektivním trhu neexistuje příležitost k dosažení bezrizikového zisku. Cena opce musí být stanovena tak, aby žádná kombinace nákupu a prodeje opce a podkladového aktiva nevedla k jistému zisku při nulové počáteční investici (Hull, 2021, s. 14–17).
- **Replikace (replication)** spočívá v sestavení portfolia z podkladového aktiva a bezrizikové obligace, které má ve všech možných stavech světa stejnou výplatu jako oceňovaná opce. Hodnota opce se pak musí rovnat ceně tohoto replikačního portfolia, jinak by vznikla arbitráž (McDonald, 2013, s. 278–281).
- **Rizikově-neutrální ohodnocení (risk-neutral valuation)** používá místo skutečných pravděpodobností rizikově-neutrální pravděpodobnosti, což jsou pravděpodobnosti, které vylučují arbitráž (McDonald, 2013, s. 359–362; Wilmott, 2006, kapitola 15.10).

Tyto tři principy jsou vzájemně provázané. Kupříkladu, bezarbitrážního oceňování dosáhneme změnou pravděpodobnostní míry na rizikově-neutrální. Toto je blíže ukázáno v 2.2.3.

Všechny dále uvedené metody vyžadují jako vstup odhad volatility ceny podkladového aktiva. Zde je nutné rozlišovat dva typy volatility:

- **Historická volatilita** je odhadnutá z minulých cen podkladového aktiva (např. jako standardní odchylka denních výnosů přepočtená na roční bázi). Zachycuje, jak moc cena aktiva kolísala v minulosti.
- **Implikovaná volatilita** je odhadnutá z aktuálních tržních cen opcí. Získáváme ji dosazením do ohodnocovacího modelu (např. Blackova-Scholesova modelu) tak, aby cena získaná modelem odpovídala ceně tržní. Vyjadřuje očekávání trhu ohledně budoucí volatility (McDonald, 2013, kapitola 15.5).

Historická volatilita slouží jako vyjádření skutečného pohybu aktiva v minulosti a implikovaná volatilita odráží očekávání trhu ohledně jeho budoucího vývoje a celkový tržní sentiment.

Pro oceňování opcí se používají různé způsoby, které mají své výhody a nevýhody v závislosti na vyhodnocovaném typu opce. V této práci budou vysvětleny a následně použity ty nejběžnější metody, použité pouze na vanilkových opcích. Následuje stručný úvod k principu každé z metod. Všechny zmíněné způsoby vyhodnocení jsou blíže specifikovány a zkoumány ve svých vlastních kapitolách.

Základním způsobem oceňování opcí jsou binomické stromy. Binomickým stromem můžeme modelovat vývoj ceny aktiva dle volatility, kde každý vrchol reprezentuje cenu po určitém množství vzestupů a poklesů o danou volatilitu (McDonald, 2013, kapitola 13). Tímto vytvoříme reprezentaci možných cen aktiva a jejich pravděpodobností. Stromy mají několik variant (Coxův-Rossův-Rubinsteinův model, Jarrovův-Ruddův model, trinomické stromy atd.), my se budeme zabývat jenom modelem Cox-Ross-Rubinstein, neboť tento model je efektivně základní varianta.

Binomické stromy mají variabilní přesnost dle počtu kroků mezi začátkem a datem expirace. Blackův-Scholesův model lze chápat jako limitu binomického stromu s nekonečným počtem kroků. (McDonald, 2013, s. 363). Na rozdíl od binomických stromů, kde musíme pracně konstruovat celý strom a počítat ceny v jeho vrcholech, Blackův-Scholesův model využívá jeden vzorec k výpočtu premie. Blackův-Scholesův vzorec je výpočetně nejjednodušší, dá se implementovat ručně a vyplývají z něj další užitečné skutečnosti, tzv. greeks – koeficienty senzitivity popisující specifické chování opce. Nicméně, tento model je limitován na evropské opce. Adaptace na jiné druhy opcí je potenciálně možná pro specifické typy exotických opcí, ale typicky je tato adaptace zdoluhavá a náročná, a využívá další komplexní koncepty. U amerických opcí k zachycení přidané hodnoty z možnosti předčasného uplatnění použijeme Baroneho-Adesiho a Whaleyho metodu.

Metodou Monte Carlo rozumíme způsob vyhodnocování, ve kterém simulujeme velké množství náhodných vývoje ceny (se zohledněním volatility) a bereme průměrnou hodnotu opce ze všech simulací. Tento způsob ohodnocení je založen na principu velkých čísel, který říká, že vezmeme-li nekonečně mnoho nezávislých náhodných veličin se stejnou střední hodnotou, jejich aritmetický průměr se limitně blíží střední hodnotě. (Ross, 2019, kapitoly 8.2, 8.4). Monte Carlo je výpočetně nejnáročnější, protože musíme simulovat velké množství náhodných cest ceny akcie (minimálně 25000 až 100000), nicméně je také nejflexibilnější. Její hlavní výhoda spočívá v tom, že při změně vlastností opčního kontraktu není nutné vyvíjet nový komplexní analytický model; stačí pouze upravit algoritmus výplatní funkce na konci simulovaných cest. Z tohoto důvodu je metoda Monte Carlo vysoce populární zejména pro oceňování exotických opcí.

2.1.5 Práce s dividendy

Toto téma se vztahuje k práci s opcemi na akcie.

Dividenda je částka vyplácená vlastníkům podílů společnosti. Dividenda je tradičně vyplácena pravidelně, nejčastěji kvartálně nebo ročně, a výši/datum dividendy můžeme odhadnout dle

předchozích tendencí vyplácení, nebo je daná společnost oznámí s předstihem. Způsob vyplácení, výše dividendy a daty vyplacení se souhrnně označují jako dividendová politika. Pro stanovení výše vyplácené dividendy, kterou označíme jako d se používá jeden ze čtyř přístupů:

- konstantní výše dividendy ($d = k$ Kč),
- nulová dividendy ($d = 0$ Kč),
- konstantní výplatní poměr (d se počítá jako pevný podíl ze zisku na akcích),
- reziduální politika (zbytek z čistého zisku se vyplatí jako dividendy akcionářům).

Pro matematickou formulaci, nechť čas expirace opce je T , dividendové výplaty $d_1, d_2, \dots, d_n$ vyplácené v časech $T_1, T_2, \dots, T_n$, pro které platí $0 \leq T_1 < T_2 < \dots < T_n \leq T$. Dividendy jsou tradičně vypláceny pravidelně, tudíž můžeme čekat, že rozdíl mezi dvěma libovolnými po sobě jdoucími časovými úseky je konstantní. Vyplácená dividendy ovlivňuje cenu akcie snížením ceny akcie o výši vyplácené dividendy, čili $S = S_0 e^{rT} - \sum_{i=1}^n d_i e^{r(T-T_i)}$, kde S je předpovídaná cena akcie a S_0 je momentální cena akcie za předpokladu neměnnosti výše ceny akcie S_0 vlivy jinými než vyplácenou dividendou.

Pro ohodnocení opcí na akcie vyplácející dividendy máme několik možností pro práci s dividendou.

První možností je nastavení ceny akcie, která by odpovídala podmínkám, že nebude vyplácená dividendy. Jednoduše řečeno, místo původní ceny akcie použijeme alternativní hodnotu, pro kterou očekávaná cena při expiraci bude stejná jako očekávaná cena akcie pro původní cenu akcie za předpokladu nevyplácených dividend. Tohoto můžeme dosáhnout odečtením sumy současné hodnoty vyplácených dividend od původní ceny akcie. Pomocí tohoto přístupu můžeme využít metody pro výpočet hodnoty opce na akcie nevyplácející dividendy i na akcie vyplácející dividendy. Tento přístup nicméně funguje pouze na evropské opce; u amerických opcí nevystihujeme potenciální hodnotu předčasného uplatnění opce za účelem získání vyplácené dividendy.

Alternativně můžeme vyplácené dividendy rovnou vbudovat do vývoje cen pro modely, které simulují vývoj ceny, a dle toho opci následně ohodnocují. Tento přístup je použitelný pro binomické stromy a simulace Monte Carlo. V časech, kdy dojde k vyplácení dividendy, můžeme přímo snížit cenu akcie o výši vyplácené dividendy. Přístup funguje také pro americké opce, pokud při výpočtu výplaty při předčasném využití opce se zpětně přidá celková hodnota vyplácených dividend. Limitací tohoto přístupu je nekompatibilita s Blackovým-Scholesovým modelem, který nesimuluje vývoj hodnoty akcie.

Posledním způsobem je odhad spojitých dividendových mír. Spojitou dividendovou mírou q rozumíme hodnotu, pro kterou se cena akcie při spojitěm diskontování hodnoty o q (spojitě vyplácení dividendy) rovná ceně akcie po vyplácení všech diskrétních dividend. Míra q se používá v Mertonově rozšíření Blackova-Scholesova modelu, Coxových-Rossových-Rubinsteinových stromech i v simulacích Monte Carlo skrze náklady na držení.

Spojitou dividendovou míru si můžeme odvodit jako:

$$Se^{-qT_n} = S - \sum_{i=1}^n d_i e^{-rT_i}, \quad (2.9)$$

$$e^{-qT_n} = 1 - \frac{1}{S} \sum_{i=1}^n d_i e^{-rT_i}, \quad (2.10)$$

$$-qT_n = \ln\left(1 - \frac{1}{S} \sum_{i=1}^n d_i e^{-rT_i}\right), \quad (2.11)$$

$$q = -\frac{\ln\left(1 - \frac{1}{S} \sum_{i=1}^n d_i e^{-rT_i}\right)}{T_n}. \quad (2.12)$$

Použití vzorce (2.12) je dopředné a založené na budoucích dividendových platbách. V praktických podmínkách by bylo potřebné budoucí dividendy prognózovat. Analogicky je možné q stanovit na základě historických dat na základě období např. jednoho roku.

2.1.6 Geometrický Brownův pohyb

Pro definování Brownova pohybu uděláme následující experiment:

Mějme férovou minci. Férová mince je taková mince, u níž předpokládáme, že pravděpodobnost dopadu jedné ze dvou stran je 0.5, tudíž nemůže nastat, že by mince dopadla na hranu, nebo že by jedna strana padala častěji. Touto mincí hodíme n -krát, kde n je libovolné přirozené číslo. Pro všechna přirozená čísla k , $k \leq n$, zavedeme veličinu X_k jako výsledek k -tého hodu. X_k se rovná 1, pokud mince má viditelný rub, a -1 , pokud má viditelný líc. Následně můžeme pro k zavést:

$$M_k = \sum_{j=1}^k X_j, \quad (2.13)$$

kde M_k je součet výsledku k hodů mincí. M_k označíme také jako symetrickou náhodnou procházku (Shreve, 2004, kapitola 3.2.1). Označení „symetrická“ zde značí, že blíží-li se počet realizací limitně k nekonečnu, očekávaný součet všech realizací se limitně blíží k nule.

Zatím máme procházku se početným množstvím kroků. Nicméně, máme-li proces, který chceme reprezentovat náhodnou procházkou se spojitým časem, potřebujeme upravit symetrickou náhodnou procházku. Dle prozatimní definice měříme velikost náhodné veličiny jednou za daný časový úsek a měříme ji v k časových úsecích. Pro zvýšení přesnosti zavedeme proměnnou t , $t \in \mathbb{N}$, označující počet mezipokusů v daném časovém úseku. Provedeme-li t mezipokusů v k úsecích, získáme škálovanou symetrickou náhodnou procházku, definovanou jako:

$$W^{(t)}(k) = \frac{1}{\sqrt{t}} M_{kt} \quad (2.14)$$

(Shreve, 2004, kapitola 3.2.5).

Tímto jsme získali náhodný proces se spočetným počtem mezikroků. Abychom získali Brownův pohyb, musíme učinit škálovanou symetrickou náhodnou procházku spojitou pomocí nastavení nekonečného počtu mezikroků, čili $t \rightarrow \infty$.

Alternativně můžeme Brownův pohyb definovat jako spojitou funkci $W(t)$ pro všechna $t \geq 0$. Pro všechny časové momenty $0 = t_0 < t_1 < t_2 < \dots$ definujeme Δz_i jako $W(t_{i+1}) - W(t_i)$ pro $i \geq 0$. Musí platit, že inkrementy $\Delta z_0, \Delta z_1, \Delta z_2, \dots$ jsou vzájemně nezávislé, a pro libovolné $i \geq 0$, platí:

$$E[\Delta z_i] = 0, \quad (2.15)$$

$$Var[\Delta z_i] = t_{i+1} - t_i. \quad (2.16)$$

(Shreve, 2004, kapitola 3.3.1)

Brownův pohyb je také často nazýván jako Wienerův proces. Z Brownova pohybu můžeme definovat geometrický Brownův pohyb, který je základem všech ohodnocovacích metod. Označme S jako cenu podkladového aktiva v současnosti, μ jako koeficient driftu udávající deterministickou změnu procesu v čase (z hlediska finanční matematiky očekávaný výnos aktiva v čase per annum), σ jako volatilitu procesu vyjádřenou per annum, dt jako časový diferenciál a dz jako diferenciál Brownova pohybu, čili náhodnou složku. Potom geometrický Brownův pohyb definujeme jako:

$$dS = \mu S dt + \sigma S dz, \quad (2.17)$$

(Hull, 2021, kapitola 14.3; Haug, 2007, s. 2).

2.1.7 Blackova-Scholesova parciální diferenciální rovnice

Blackova-Scholesova parciální diferenciální rovnice je diferenciální rovnice používaná k oceňování všech finančních derivátů. Je odvozená použitím Itôovo lemmatu na geometrický Brownův pohyb (Black & Scholes, 1973, s. 640-645). Mějme f jako cenu finančního derivátu, S jako cenu podkladového aktiva v současnosti, r jako bezrizikovou úrokovou míru, σ jako volatilitu aktiva a t jako časovou složku. Blackova-Scholesova parciální diferenciální rovnice má následující znění:

$$\frac{\partial f}{\partial t} + rS \frac{\partial f}{\partial S} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial S^2} \sigma^2 S^2 = rf, \quad (2.18)$$

Používá se k odvození Blackova-Scholesova modelu ohodnocení opcí, nicméně proces je velmi obsáhlý a v této práci nebude zmíněn.

2.2 Ohodnocování opcí pomocí binomických stromů

Nemůžeme s jistotou predikovat, jak se bude vyvíjet cena akcie. Jedním ze způsobů, jak se s tímto vypořádat, je modelovat očekávanou hodnotu zvětšení nebo zmenšení hodnoty akcie v budoucnosti. Na tomto principu funguje oceňování opce pomocí binomických stromů.

Binomický strom je kořenový strom, jehož každý vrchol mimo kořen má právě jeden výchozí bod a maximálně dva koncové body. Tento strom využijeme k zjednodušení vývoje ceny akcie v čase: Místo toho, aby cena akcie mohla nabýt libovolné hodnoty z reálných čísel, řekneme, že cena akcie se v diskrétním okamžiku multiplikativně zvedne o specifickou hodnotu, pokud její cena roste, a cena akcie se v diskrétním okamžiku multiplikativně sníží o specifickou hodnotu, pokud cena klesne. Je-li počáteční cena akcie S , můžeme tyto násobící konstanty označit jako u pro pohyb nahoru a d pro pohyb dolů, a následně cenu po růstu uS a cenu po snížení dS . Všechny tyto zmíněné ceny akcií jsou popsány v binomickém stromu, kde S je výchozí bod a uS, dS jsou koncové body. Volíme $u > 1$ a $d < 1$, aby u reprezentovalo růst a d pokles ceny; konkrétní hodnoty závisí na zvoleném modelu.

2.2.1 Předpoklady modelu

Pro zavedení modelu budeme předpokládat ideální podmínky na trhu pro akcii a opci.

- Bezriziková úroková míra je známá a konstantní v čase.
- Cena podílu je náhodným procesem ve spojitém čase, který se řídí geometrickým Brownovým pohybem.
- Neplatíme žádné poplatky za koupi či prodání podílu nebo opce.
- Je možné půjčit nebo si půjčit jakýkoliv zlomek ceny finančního instrumentu při bezrizikové úrokové míře, ať už na koupi nebo držení.
- Opce je evropská.

(Black & Scholes, 1973, s. 640)

Předpoklad evropských opcí není nutný, ale pro jednodušší vysvětlování budeme americkým opcím věnovat vlastní sekci.

Není-li řečeno jinak, budeme pracovat s Coxovy-Rossovy-Rubinsteinovy stromy.

2.2.2 Postup ohodnocení

Sestrojení stromu

Pro vytvoření stromu jsou relevantní čtyři parametry: počet binomických kroků n , výchozí cena akcie S_0 , časové rozmezí mezi binomickými kroky t a volatilita akcie σ . Parametr t nastavíme jako

podíl času do expirace a počtu binomických kroků (T/n). Čím větší je počet binomických kroků, tím přesnější a obsáhlejší je výpočet. Z těchto parametrů získáme míru růstu a míru poklesu ceny akcie na binomický krok, u a d . Pro Coxovy-Rossovy-Rubinsteinovy stromy jsou u a d definované jako:

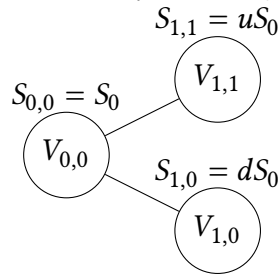
$$u = e^{\sigma\sqrt{t}}, \quad (2.19)$$

$$d = e^{-\sigma\sqrt{t}}, \quad (2.20)$$

které zaručují $ud = 1$ (Haug, 2007, s. 281).

Sestrojení stromu začneme kořenem $V_{0,0}$. Notaci $V_{x,y}$ můžeme interpretovat jako vrchol obsahující hodnotu akcie po x binomických krocích, kde cena akcie stoupla y -krát. Ve vrcholu $V_{x,y}$ je cena akcie $S_{x,y}$. V bodě $V_{0,0}$ je cena akcie rovna $S_{0,0} = S_0$. Z kořene povedeme hrany do dvou nových vrcholů: $V_{1,1}$, kde hodnota akcie se rovná hodnotě akcie ve výchozím bodě vynásobené u , úročené o bezrizikovou úrokovou míru a diskontováno vyplacenou dividendovou mírou ($S_{1,1} = uS_0^{(r-q)T}$), a $V_{1,0}$, kde hodnota akcie se rovná hodnotě akcie ve výchozím bodě vynásobené d , také úročené o bezrizikovou úrokovou míru a diskontováno vyplacenou dividendovou mírou ($S_{1,0} = dS_0^{(r-q)T}$). Po prvním binomickém kroku můžeme znázornit cenový pohyb podle obrázku 2.1, kde pro jednoduchost znázornění nepřihlížíme na úročení a diskontování dividendovou mírou.

Obrázek 2.1: Binomický strom o jednom kroku



Obecně, pro vrchol $V_{x,y}$ můžeme říci, že hodnota akcie v tomto vrcholu je:

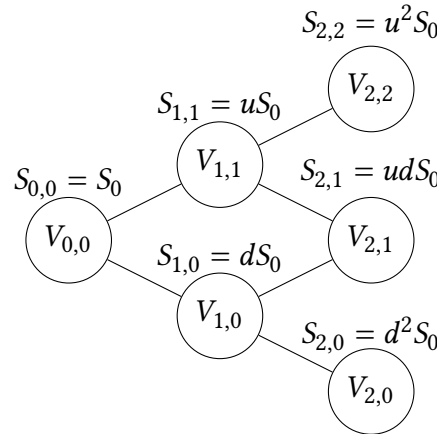
$$S_{x,y} = S_0 e^{(r-q)xt} u^y d^{x-y}. \quad (2.21)$$

Z posledních vytvořených listů stromu ($V_{1,0}, V_{1,1}$) můžeme vést hrany do vrcholů $V_{2,0}, V_{2,1}, V_{2,2}$ dle obrázku 2.2, kde stejně jako u předchozího obrázku nepřihlížíme na náklady na držení ($r - q$).

Hodnota akcie po poklesu z vrcholu $V_{1,1}$ se očividně rovná hodnotě akcie po růstu z vrcholu $V_{1,0}$.

Tímto postupem můžeme pokračovat pro libovolný počet binomických kroků.

Obrázek 2.2: Binomický strom o dvou krocích



Ohodnocení opce

Pro ohodnocení opce postupujeme v opačném směru. Začneme ohodnocením koncových vrcholů v čase T . Tyto vrcholy dále označujeme jako listy. Listy se nachází v datu expirace, tudíž ve vrcholu $V_{x,y}$, který je list, je hodnota opce $\max(S_{x,y} - K, 0)$ pro kupní opce a $\max(K - S_{x,y}, 0)$ pro prodejní opce. Poté pokračujeme ohodnocením výchozích vrcholů již ohodnocených vrcholů. Hodnota call opce, pro kterou jsou konečné vrcholy již ohodnoceny, se za pomoci odvození skrze replikační ocenění určuje jako:

$$C = e^{-rt} \left(C_u \frac{1-d}{u-d} + C_d \frac{u-1}{u-d} \right), \quad (2.22)$$

kde C je hodnota call opce v aktuálním vrcholu, C_u je hodnota call opce v návazném vrcholu ve kterém stoupla cena a C_d je hodnota call opce v návazném vrcholu kde cena klesla. Vzorec je možno použít na call opce i na put opce. Pro použití na put opce stačí v notaci nahradit C za P (a následně C_u a C_d za P_u a P_d).

Alternativně můžeme použít rizikově-neutrální pravděpodobnost růstu hodnoty akcie, a hodnotu call opce určit jako:

$$C = e^{-rt} (p C_u + (1-p) C_d), \quad (2.23)$$

kde p označuje rizikově-neutrální pravděpodobnost růstu hodnoty akcie a platí:

$$p = \frac{1-d}{u-d}. \quad (2.24)$$

Těmito způsoby se můžeme propočítat až k hodnotě kořenu, čímž získáme hodnotu opce.

Tento princip a vzorce lze ekvivalentně použít i na put opce, stačí ve vzorcích (2.22) a (2.23) nahradit symbol C za symbol P . Aspekty replikačního oceňování a rizikově-neutrálního oceňování jsou obsaženy v sekci 2.2.3.

Pro evropské opce specificky lze celý postup redukovat na jednu rovnici:

$$C = e^{-rT} \sum_{x=1}^n \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x} \max(S_0 e^{(r-q)T} u^x d^{n-x} - K, 0), \quad (2.25)$$

$$P = e^{-rT} \sum_{x=1}^n \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x} \max(K - S_0 e^{(r-q)T} u^x d^{n-x}, 0). \quad (2.26)$$

(Haug, 2007, rovnice 7.1, 7.2)

Příklad výpočtu

Za účelem demonstrace postupu výpočtu bude uveden postup výpočet evropské call opce na akcii, která má parametry:

- $S_0 = 100$ Kč,
- $K = 110$ Kč,
- $\sigma = 0.3$ p.a.,
- $r = 0.08$ p.a.,
- $q = 0$ p.a.,
- $T = 2$ roky, $n = 2$ kroky.

Začneme určením míry růstu a poklesu ceny akcie:

$$u = e^{0.3\sqrt{1}} = e^{0.3} \doteq 1.34,$$
$$d = e^{-0.3\sqrt{1}} = e^{-0.3} \doteq 0.71.$$

Pokračujeme konstrukcí stromu. Hodnotu opce ve vrcholu $V_{1,1}$ vypočítáme jako:

$$S_{1,1} = S_0 e^{rt} u = 100 e^{0.08+0.3} \doteq 146.23 \text{ Kč},$$

a hodnotu ve vrcholu $V_{1,0}$ získáme jako:

$$S_{1,0} = S_0 e^{rt} d = 100 e^{0.08-0.3} \doteq 80.25 \text{ Kč}.$$

Hodnotu ve vrcholu $V_{2,2}$ získáme z hodnoty ve vrcholu $V_{1,1}$:

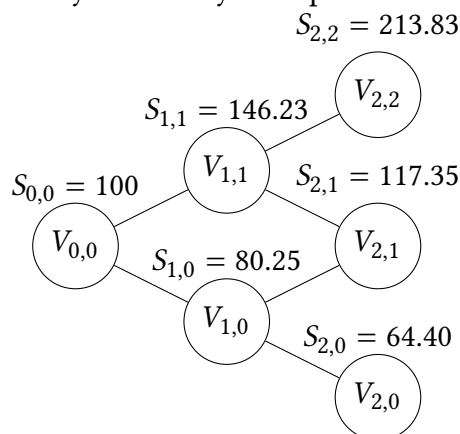
$$S_{2,2} = S_{1,1} e^{rt} u = 146.23 e^{0.08+0.3} \doteq 213.83 \text{ Kč}.$$

Při výpočtu zbytku hodnot se postupuje dle stejného postupu:

$$S_{2,1} = S_{1,1}e^{rt}d = 146.23e^{0.08-0.3} \doteq 117.35 \text{ Kč},$$

$$S_{2,0} = S_{1,0}e^{rt}d = 80.25e^{0.08-0.3} \doteq 64.40 \text{ Kč}.$$

Obrázek 2.3: Výše hodnoty akcií pro ukázkový příklad



Ohodnotíme všechny listy. Ve vrcholu $V_{2,2}$ je hodnota opce rovna výplatě z využití:

$$C_{2,2} = \max(S_{2,2} - K, 0) = 213.83 - 110 = 113.83 \text{ Kč}.$$

Opět pro zbytek hodnot počítáme dle stejného algoritmu:

$$C_{2,1} = \max(S_{2,1} - K, 0) = 117.35 - 110 = 7.35 \text{ Kč},$$

$$C_{2,0} = \max(S_{2,0} - K, 0) = 0 \text{ Kč}.$$

Pro další vrcholy získáme hodnotu pomocí rizikově neutrální pravděpodobnosti:

$$p = \frac{1 - d}{u - d} = \frac{1 - 0.71}{1.34 - 0.71} \doteq 0.43$$

Doplníme do rovnice (2.23):

$$\begin{aligned}
C_{1,1} &= e^{-rt}(pC_{2,2} + (1-p)C_{2,1}) = e^{-0.08}(0.43 \cdot 113.83 + 0.57 \cdot 7.35) \doteq 52.66 \text{ Kč}, \\
C_{1,0} &= e^{-rt}(pC_{2,1} + (1-p)C_{2,0}) = e^{-0.08}(0.43 \cdot 7.35 + 0.57 \cdot 0) \doteq 3.13 \text{ Kč}, \\
C_{0,0} &= e^{-rt}(pC_{1,1} + (1-p)C_{1,0}) = e^{-0.08}(0.43 \cdot 52.66 + 0.57 \cdot 3.13) \doteq 24.21 \text{ Kč}.
\end{aligned}$$

Vypočtená cena opční premie je 24.21 Kč.

Americké opce

Na rozdíl od ostatních využitých modelů, pro ohodnocování amerických opcí pomocí binomických stromů nepotřebujeme žádné podstatné rozšíření modelu o nějaký nový koncept. Jednoduše, stačí v každém vrcholu, který není list, porovnat hodnotu opce s výdělkem za předčasné využití opce. Pokud je výdělek za předčasné využití větší, nahradíme tímto výdělkem hodnotu opce.

Jednodušeji řečeno, v každém vrcholu, který není list, je pro kupní opci hodnota opce:

$$C_{x,y} = \max(e^{-rt}(pC_u + (1-p)C_d), Se^{(r-q)x}u^y d^{x-y} - K), \quad (2.27)$$

a pro prodejní opci:

$$P_{x,y} = \max(e^{-rt}(pP_u + (1-p)P_d), K - Se^{(r-q)x}u^y d^{x-y}), \quad (2.28)$$

kde C_u , respektive P_u je následující vrchol se zvýšenou cenou akcie a C_d , respektive P_d je následující vrchol se sníženou cenou akcie.

2.2.3 Odvození modelu

Replikační ocenění

Replikační princip říká, že lze sestavit portfolio z podkladového aktiva a bezrizikové obligace, které má stejnou výplatu jako opce. Replikační princip nyní využijeme k důkazu jednoznačné určitelnosti ceny opce. Postup formulujeme pro call opce, pro put opce lze stejný postup odvodit zaměněním symbolu C za symbol P .

Definujeme si dvě portfolia:

- **Opční portfolio** skládající se z jedné call opce o hodnotě C .
- **Syntetické portfolio** skládající se z Δ podílů akcie, na které se vztahují příslušné call opce, a z investice do bezrizikového aktiva o hodnotě β . Akcie vyplácí spojitou dividendu míry q , která se reinvestuje do akcie.

Parametry Δ a β nastavíme tak, aby se výplaty obou portfolií rovnaly. V časovém momentu h se výplata syntetického portfolia rovná:

$$\Delta S_h e^{qh} + \beta e^{rh}, \quad (2.29)$$

kde S_h je hodnota akcie v časovém okamžiku h , čili dle vývoje akcie buď $dSe^{(r-q)h}$ nebo $uSe^{(r-q)h}$. Poněvadž reinvestujeme dividendu zpět do akcie, v okamžik h budeme vlastnit Δe^{qh} podílů. Půjčené peníze se úročí faktorem e^{rh} (Cox et al., 1979; McDonald, 2013, kapitola 13).

Jelikož je nastaveno, že se výplaty obou portfolií rovnají, musí platit:

$$\Delta uSe^{(r-q)h} e^{qh} + \beta e^{rh} = C_u, \quad (2.30)$$

$$\Delta dSe^{(r-q)h} e^{qh} + \beta e^{rh} = C_d, \quad (2.31)$$

kde C_u vyjadřuje hodnotu opce při růstu ceny akcie a C_d vyjadřuje hodnotu opce při poklesu ceny akcie.

Odečtením rovnic a následnou úpravou získáme:

$$\Delta = e^{-rh} \left(\frac{C_u - C_d}{S(u - d)} \right), \quad (2.32)$$

Následně osamostatněním Δ a následnou úpravou vyplyne:

$$\beta = e^{-rh} \left(\frac{uC_d - dC_u}{u - d} \right). \quad (2.33)$$

Poněvadž se výplaty obou portfolií rovnají, jsme schopni vyjádřit hodnotu opce jako:

$$\Delta S + \beta = e^{-rh} \left(C_u \frac{1-d}{u-d} + C_d \frac{u-1}{u-d} \right) \quad (2.34)$$

Očekáváme, že $u \geq 1 \geq d$. Pokud by tato podmínka nebyla splněna, vznikla by arbitrážní příležitost: Například pokud $u < 1$, prodali bychom akcii a investovali výnos do bezrizikového aktiva, čímž bychom dosáhli jistého zisku; obdobně pokud $d > 1$, půjčili bychom si a nakoupili akcii. (McDonald, 2013, s. 311) Jelikož se výplaty obou portfolií rovnají, a dokážeme jednoznačně určit výplaty portfolia syntetického portfolia, musíme být schopni jednoznačně určit výplatu opčního portfolia.

Rizikově-neutrální oceňování

Je zřejmé, že platí:

$$\frac{u-1}{u-d} + \frac{1-d}{u-d} = 1. \quad (2.35)$$

Potom můžeme označit zlomek $\frac{1-d}{u-d}$ proměnnou p , vyjadřující pravděpodobnost růstu hodnoty akcie, a hodnotu syntetického portfolia můžeme rozepsat jako:

$$\Delta S + \beta = e^{-rT}(pC_u + (1-p)C_d). \quad (2.36)$$

Aby p skutečně představovalo pravděpodobnost, musí platit $0 \leq p \leq 1$. To je zaručeno bezarbitrážní podmínkou $u \geq 1 \geq d$ – pokud by nebyla splněna, existoval by bezrizikový zisk. Veličina p se nazývá **rizikově neutrální pravděpodobnost** a odpovídá světu, v němž jsou všichni investoři lhostejní k riziku a očekávaný výnos všech aktiv je bezriziková sazba r . Nejedná se o skutečnou pravděpodobnost pohybu ceny akcie – tu neznáme a pro ocenění opce ji ani nepotřebujeme.

Rovnice (2.36) ukazuje, že cena opce je diskontovaná očekávaná výplata v rizikově neutrálním světě. Tudiž, binomické stromy spoléhají na rizikově-neutrální ohodnocení.

2.2.4 Další typy stromů

Existují různé varianty modelů binomických stromů. Coxovy-Rossovy-Rubinsteinovy stromy jsou historicky nejstarší varianty ocenění opcí pomocí binomických stromů. Mezi další varianty patří Leisenovy-Reimerovy stromy nebo Rendlemanovy-Bartterovy stromy. Obě varianty nastavují alternativní míry růstu a poklesu ceny akcie (Haug, 2007, kapitoly 7.1.3-7.1.4).

Trinomické stromy jsou speciální modifikace binomických stromů, kde z každého vrcholu, který není listem, vedou hrany do tří dalších vrcholů, místo do dvou. Vrcholy opět reprezentují možné způsoby vývoje: akcie může buď růst nebo poklesnout, a u trinomických stromů zavádíme nový stav kde cena akcie zůstává stejná. Tímto můžeme redukovat počet kroků pro stejnou přesnost jako u binomických stromů.

Míru růstu a poklesu ceny akcie pro trinomické stromy definujeme jako:

$$u = e^{\sigma\sqrt{2t}}, \quad (2.37)$$

$$d = e^{-\sigma\sqrt{2t}}, \quad (2.38)$$

a pravděpodobnosti vzrůstu p_u , poklesu p_d a neměnnosti ceny akcie definujeme:

$$p_u = \left(\frac{e^{(r-q)t/2} - e^{-\sigma\sqrt{t/2}}}{e^{\sigma\sqrt{t/2}} - e^{-\sigma\sqrt{t/2}}} \right), \quad (2.39)$$

$$p_d = \left(\frac{e^{\sigma\sqrt{t/2}} - e^{(r-q)t/2}}{e^{\sigma\sqrt{t/2}} - e^{-\sigma\sqrt{t/2}}} \right), \quad (2.40)$$

$$p_m = 1 - p_u - p_d. \quad (2.41)$$

Postup pro výpočet hodnoty opce je stejný jako u binomických stromů, pro evropské i americké opce. Musíme ale zavést modifikace a upravit rovnici (2.23), aby zahrnovala i pravděpodobnost neměnnosti ceny akcie:

$$C = e^{-rt}(p_u C_u + p_d C_d + p_m C_m), \quad (2.42)$$

kde C_u je hodnota call opce ve vrcholu reprezentujícím růst ceny, C_d je hodnota call opce ve vrcholu reprezentujícím pokles ceny a C_m je hodnota call opce ve vrcholu reprezentujícím neměnnost ceny akcie. Stejně vzorce platí i pro put opce, kde je akorát nahradíme symboly C_u, C_d, C_m, C za symboly P_u, P_d, P_m, P (Haug, 2007, kapitola 7.3).

2.3 Ohodnocování opcí pomocí Blackova-Scholesova modelu

U binomických stromů musíme jako parametr stanovit počet kroků od začátku až po expiraci opce, čímž diskretizujeme vývoj ceny podkladového aktiva, což nereflektuje realitu, kde se cena aktiva vyvíjí na trhu spojitě. Abychom dosáhli spojitosti vývoje ceny podkladového aktiva, museli bychom mít nekonečné množství kroků, což je numericky nerealizovatelné. Na tomto principu funguje Blackův-Scholesův model, který funguje jako zobecnění binomických stromů v nekonečnu. (McDonald, 2013, s. 363)

2.3.1 Předpoklady modelu

Podmínky pro užití modelu jsou stejné, jako podmínky užití modelu binomických stromů.

- Bezriziková úroková míra je známá a konstantní v čase.
- Cena podílu je náhodným procesem ve spojitém čase, který se řídí geometrickým Brownovým pohybem.
- Neplatíme žádné poplatky za koupi či prodání podílu nebo opce.
- Je možné půjčit nebo si půjčit jakýkoliv zlomek ceny finančního instrumentu při bezrizikové úrokové míře, ať už na koupi nebo držení.
- Opce je evropská.

(Black & Scholes, 1973, s. 640)

2.3.2 Oceňovací vzorec

Blackova-Scholesova rovnice pro evropské call opce má znění:

$$C(S, K, \sigma, r, T) = SN(d_1) - Ke^{-rT}N(d_2), \quad (2.43)$$

kde $N(x)$ je distribuční funkce normovaného normálního rozdělení a platí:

$$d_1 = \frac{\ln(S/K) + (r + \frac{1}{2}\sigma^2)T}{\sigma\sqrt{T}}, \quad (2.44)$$

$$d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T} \quad (2.45)$$

(McDonald, 2013, s. 363, 365; Black & Scholes, 1973, rovnice 13; Haug, 2007, rovnice 1.1).

Z put-call parity můžeme odvodit Blackovu-Scholesovu rovnici pro put opce:

$$\begin{aligned} C(S, K, \sigma, r, T) - P(S, K, \sigma, r, T) &= S - Ke^{-rT}, \\ P(S, K, \sigma, r, T) &= C(S, K, \sigma, r, T) + Ke^{-rT} - S, \\ P(S, K, \sigma, r, T) &= SN(d_1) - S + Ke^{-rT} - Ke^{-rT}N(d_2), \\ P(S, K, \sigma, r, T) &= S(N(d_1) - 1) + Ke^{-rT}(1 - N(d_2)), \\ P(S, K, \sigma, r, T) &= -S(1 - N(d_1)) + Ke^{-rT}(1 - N(d_2)), \\ P(S, K, \sigma, r, T) &= -S(N(-d_1)) + Ke^{-rT}(N(-d_2)), \end{aligned}$$

kde $C(S, K, \sigma, r, T)$ je hodnota call opce a $P(S, K, \sigma, r, T)$ je hodnota put opce.

Potom můžeme Blackovu-Scholesovu rovnici pro evropské put opce bez dividend zapsat jako:

$$P(S, K, \sigma, r, T) = Ke^{-rT}N(-d_2) - SN(-d_1) \quad (2.46)$$

kde d_1 a d_2 jsou stejné jako v sadě rovnic (2.44) a (2.45) (McDonald, 2013, s. 366; Haug, 2007, rovnice 1.2).

Zatímco využití Blackova-Scholesova modelu na opce na akcie nevyplácející dividendu je prosté, pro použití na akcie platící dividendu musíme použít upravenou variantu tohoto modelu. Mertonovo rozšíření Black-Scholesova modelu říká, že musíme snížit S o míru q , která reprezentuje spojitý dividendový výnos, čili převést S na Se^{-qT} . Blackova-Scholesova-Mertonova rovnice pro evropské call opce na akcie vyplácející spojitou dividendovou výplatu má následující znění:

$$C(S, K, \sigma, r, T, q) = Se^{-qT}N(d_1) - Ke^{-rT}N(d_2). \quad (2.47)$$

(McDonald, 2013, kapitola 15.1; Haug, 2007, rovnice 1.11)

Mimo to musíme také zohlednit v d_1 a d_2 , že dividendy snižuje hodnotu akcie, tudíž d_1 a d_2 modifikujeme jako:

$$d_1 = \frac{\ln(S/K) + (r - q + \frac{1}{2}\sigma^2)T}{\sigma\sqrt{T}}, \quad (2.48)$$

$$d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}. \quad (2.49)$$

Stejně jako u Blackova-Scholesova modelu můžeme odvodit Mertonovo rozšíření pomocí put-call parity. Blackův-Scholesův-Mertonův model pro ohodnocování evropských put opcí na akcie vyplácející dividendy je dán vztahem:

$$P(S, K, \sigma, r, T, q) = Ke^{-rT}N(-d_2) - Se^{-qT}N(-d_1) \quad (2.50)$$

(Haug, 2007, rovnice 1.12).

2.3.3 Americké opce

Blackův-Scholesův model nelze aplikovat na (všechny) americké opce, poněvadž nebere v potaz předčasné uplatnění opce. Pro americké call opce bez dividend toto není problém, poněvadž u těch se předčasné uplatnění nevyplatí, nicméně u všech ostatních toto představuje problém.

Pro tento problém existuje několik způsobů, jak aproximovat hodnotu americké opce pomocí Blackova-Scholesova-Mertonova modelu. Pro tuto práci je vybrána **Baroneho-Adesiho a Whalleyho metoda**. Tato metoda zavádí bonus pro hodnotu opce za možnost předčasného uplatnění, který se přičítá k hodnotě opce z Blackova-Scholesova-Mertonova modelu. Obecná definice pro call opce vypadá takto:

$$C_a(S, K, \sigma, r, T, q) = \begin{cases} C(S, K, \sigma, r, T, q) + A_C \left(\frac{S}{S^*}\right)^{q_C} & \text{pro } S < S^*, \\ S - K & \text{pro } S \geq S^*, \end{cases} \quad (2.51)$$

kde platí, že:

$$A_C = \frac{S^*}{q_C} (1 - e^{-qT} N[d_1(S^*)]), \quad (2.52)$$

$$d_1(S) = \frac{\ln(S/K) + (r - q + \frac{1}{2}\sigma^2)T}{\sigma\sqrt{T}}, \quad (2.53)$$

$$q_C = \frac{1 - N + \sqrt{(1 - N)^2 + 4M/\kappa}}{2}, \quad (2.54)$$

$$M = 2r/\sigma^2, \quad (2.55)$$

$$N = 2(r - q)/\sigma^2, \quad (2.56)$$

$$\kappa = 1 - e^{-rT} \quad (2.57)$$

(Haug, 2007, kapitola 3.1).

Symbol S^* vyjadřuje kritickou cenu akcie pro danou call opci. Tato kritická cena musí splnit podmínky:

$$S^* - K = C(S^*, K, \sigma, r, T, q) + (1 - e^{-qT} N[d_1(S^*)])S^* \frac{1}{q_C} \quad (2.58)$$

(Haug, 2007, kapitola 3.1).

Pro americké put opce Baroneho-Adesiho a Whaleyho metoda má následující znění:

$$P_a(S, K, \sigma, r, T, q) = \begin{cases} P(S, K, \sigma, r, T, q) + A_P \left(\frac{S}{S^{**}}\right)^{q_P} & \text{pro } S > S^{**}, \\ K - S & \text{pro } S \leq S^{**}, \end{cases} \quad (2.59)$$

kde $P(S, K, \sigma, r, T, q)$ značí cenu evropské put opce pro dané parametry, $P_a(S, K, \sigma, r, T, q)$ značí cenu americké put opce pro dané parametry a:

$$A_P = \frac{S^{**}}{q_P} (1 - e^{-qT} N[d_1(S^{**})]), \quad (2.60)$$

$$q_P = \frac{1 - N - \sqrt{(1 - N)^2 + 4M/\kappa}}{2}, \quad (2.61)$$

kde parametry $d_1(S)$, M , N , κ jsou stejné jako v sadě rovnic (2.52) až (2.57) (Haug, 2007, kapitola 3.1).

Symbol S^{**} značí kritickou cenu akcie pro put opci. Tato cena musí splňovat:

$$K - S^{**} = P(S^{**}, K, \sigma, r, T, q) - (1 - e^{-qT} N[-d_1(S^{**})])S^{**} \frac{1}{q_P} \quad (2.62)$$

(Haug, 2007, kapitola 3.1).

Kritické ceny akcie S^* a S^{**} hledáme pomocí iterativních metod. Doporučená metoda pro řešení je Newtonova-Raphsonova metoda (Barone-Adesi & Whaley, 1987).

Newtonova-Raphsonova metoda

Newtonova-Raphsonova metoda je numerická metoda využívající derivaci funkce k přiblížení se k hledané hodnotě. Metoda se používá pro nalezení kořene dané funkce. Mějme funkci $f(x)$ a počáteční odhad x_0 . Chceme najít x takové, že $f(x) = 0$. Principem algoritmu je prodloužení směrnice funkce v bodě počátečního odhadu až do nulové funkční hodnoty. Pro x_0 nastavíme jako zlepšení odhadu bod x takový, že x leží na průniku tečny funkce f v bodě x_0 a osy x . Takto můžeme postupně zlepšovat x , dokud $f(x) = 0$. (Press et al., 2007, kapitola 9.4)

V matematickém předpise:

$$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)}{f'(x_i)}, \quad (2.63)$$

kde x_i je i -tý odhad hledané hodnoty. Této rovnici říkáme Newtonova-Raphsonova formule.

Newtonův-Raphsonův algoritmus je odvozen z Taylorova polynomu prvního řádu:

$$f(x + \delta) = f(x) + f'(x)\delta, \quad (2.64)$$

kde x je střed rozvoje Taylorova polynomu a δ je přírůstek.

Předpokládají se dostatečně malé hodnoty δ a funkce f , pro kterou platí:

- f je spojitá a hladká v okolí kořene $x + \delta$.
- Pro všechny body v okolí kořene $x + \delta$ má f nenulovou derivaci.
- f je dvakrát diferencovatelná.

Na základě těchto předpokladů můžeme říci, že:

$$f(x + \delta) = 0 \implies \delta = -\frac{f(x)}{f'(x)}. \quad (2.65)$$

Tento vztah nám říká, o jakou hodnotu δ musíme aktuální odhad x posunout, abychom se přiblížili ke kořeni, což přímo vede k definici iteračního schématu v rovnici (2.63).

Při dostatečně velkých hodnotách pro δ může algoritmus selhat. Pokud by se algoritmus dostal do okolí lokálního minima či maxima, další odhad může být nastaven na hodnotu velmi vzdálenou od kořene, což může zabránit konvergenci algoritmu. Alternativně se můžeme dostat na takový odhad, ve kterém se dostaneme do cyklu a funkce nekonverguje (Press et al., 2007, kapitola 9.4).

V blízkém okolí ϵ okolo x , můžeme aproximovat funkci f a její derivaci jako:

$$f(x + \epsilon) \approx f(x) + \epsilon f'(x), \quad (2.66)$$

$$f'(x + \epsilon) \approx f'(x) + \epsilon f''(x). \quad (2.67)$$

Nechť $\epsilon_i = |x - x_i|$, kde x je hledaná hodnota a x_i je i -tý odhad hledané hodnoty. Dle Newtonovy-Raphsonovy formule (2.65) platí:

$$\epsilon_{i+1} = \epsilon_i - \frac{f(x_i)}{f'(x_i)}. \quad (2.68)$$

Když se odhad x_i liší od kořene x o ϵ_i , můžeme využít formulaci rovnice (2.66) a vyjádřit funkci f a její derivaci pomocí ϵ_i a derivací v kořenu. Výsledkem vznikne rekurentní vztah:

$$\epsilon_{i+1} = -\epsilon_i^2 \frac{f''(x)}{2f'(x)} \quad (2.69)$$

(Press et al., 2007, kapitola 9.4).

Tento výsledný vztah je pro hodnocení algoritmu klíčový, protože formálně dokazuje kvadratickou konvergenci Newtonovy-Raphsonovy metody v blízkém okolí kořene. Vztah ukazuje, že chyba v následujícím kroku ϵ_{i+1} je úměrná druhé mocnině chyby předchozí ϵ_i^2 . V praxi to znamená, že jakmile se algoritmus dostane dostatečně blízko ke kořeni, počet správných desetinných míst se s každou další iterací přibližně zdvojnásobuje. Právě tato vysoká rychlost konvergence je hlavní předností Newtonovy-Raphsonovy metody oproti jiným numerickým metodám (např. metodě bisekce).

Nalezení kritické ceny akcie

Pro počáteční odhad hodnoty S^* použijeme:

$$S_1^* = K + [S^*(\infty) - K][1 - e^{h_C}], \quad (2.70)$$

$$h_C = -((r - q)T + 2\sigma\sqrt{T}) \left[\frac{K}{S^*(\infty) - K} \right], \quad (2.71)$$

kde $S^*(\infty)$ odpovídá kritické ceně akcie v nekonečném čase expirace:

$$S^*(\infty) = \frac{K}{1 - 2[1 - N + \sqrt{(1 - N)^2 + 4M}]^{-1}}. \quad (2.72)$$

Následně můžeme zlepšit i -tý odhad kritické ceny, značený jako S_i^* , nastavením S_{i+1}^* jako:

$$S_{i+1}^* = \frac{K + RHS_C(S_i^*) - b_i S_i^*}{1 - b_i}, \quad (2.73)$$

kde $RHS_c(S_i^*)$ odpovídá hodnotě pravé strany rovnice kritické ceny akcie pro odhad kritické ceny S_i^* v rovnici (2.58) a b_i je derivace $RHS_c(S_i^*)$ dle S_i^* , čili směrnice $RHS_c(S_i^*)$, s hodnotou:

$$b_i = \frac{\partial RHS_c}{\partial S_i^*} = e^{-qT} N[d_1(S_i^*)] \left(1 - \frac{1}{q_C}\right) + \left(1 - \frac{e^{-qT} n[d_1(S_i^*)]}{\sigma\sqrt{T}}\right) \frac{1}{q_C}, \quad (2.74)$$

kde $n(x)$ je funkce hustoty pravděpodobnosti normovaného normálního rozdělení s nulovou střední hodnotou a jednotkovou směrodatnou odchylkou.

Se zlepšováním odhadů pokračujeme, dokud není splněno:

$$|LHS_c(S_i^*) - RHS_c(S_i^*)|/K < \alpha, \quad (2.75)$$

kde $LHS_c(S_i^*)$ značí levou stranu rovnice podmínky kritické ceny akcie pro call opce v rovnici (2.58) a α značí maximální toleranci chyby, zavedené relativně k strike ceně K .

Pro S^{**} použijeme jako iniciální odhad

$$S_1^{**} = S^{**}(\infty) + [K - S^{**}(\infty)]e^{h_P}, \quad (2.76)$$

kde platí:

$$h_P = ((r - q)T - 2\sigma\sqrt{T}) \left[\frac{K}{K - S^{**}(\infty)} \right]. \quad (2.77)$$

Symbol $S^{**}(\infty)$ reprezentuje kritickou cenu akcie s datem expirace v nekonečnu:

$$S^{**}(\infty) = \frac{K}{1 - 2[1 - N - \sqrt{(1 - N)^2 + 4M}]^{-1}}. \quad (2.78)$$

Zlepšením j -tého odhadu kritické ceny, značené jako S_j^{**} , rozumíme nastavení S_{j+1}^{**} jako:

$$S_{j+1}^{**} = \frac{K - RHS_P(S_j^{**}) + b_j S_j^{**}}{1 + b_j}, \quad (2.79)$$

kde $RHS_P(S_j^{**})$ rozumíme pravou stranu rovnice podmínky kritické ceny akcie pro put opci při odhadu S_j^{**} v rovnici (2.62) a b_j rozumíme derivaci $RHS_P(S_j^{**})$ dle S_j^{**} :

$$b_j = \frac{\partial RHS_P(S_j^{**})}{\partial S_j^{**}} = -e^{-qT} N[-d_1(S_j^{**})] \left(1 - 1/q_P\right) - \left(1 + \frac{e^{-qT} n[-d_1(S_j^{**})]}{\sigma\sqrt{T}}\right) \frac{1}{q_P}. \quad (2.80)$$

Opět zlepšujeme odhad dokud neplatí:

$$|LHS_P(S_j^{**}) - RHS_P(S_j^{**})|/K < \alpha, \quad (2.81)$$

kde $LHS_p(S_j^{**})$ značí levou stranu rovnice podmínky pro kritickou cenu akcie pro put opci v rovnici (2.62) a α značí maximální toleranci chyby, zavedenou relativně k strike ceně K .

2.3.4 Greeks

Greeky (čili „řeckými písmeny“) rozumíme různé derivace ceny opce podle Blackovy-Scholesovy oceňovací formule, které mohou sdělit různé užitečné informace o citlivosti ceny opce na vázané parametry.

V tabulce 2.3 je přehled greeků, kde V je hodnota opce s parametry S, K, σ, r, T, q .

Tabulka 2.3: Základní greeky

Písmeno	Derivace	Význam
Δ (delta)	$\partial V / \partial S$	Citlivost hodnoty opce na změnu ceny akcie
Θ (théta)	$\partial V / \partial T$	Citlivost hodnoty opce na změnu času expirace
Γ (gamma)	$\partial^2 V / \partial S^2$	Citlivost delty na změnu ceny akcie
ν (vega)	$\partial V / \partial \sigma$	Citlivost hodnoty opce na změnu volatility
ρ (ró)	$\partial V / \partial r$	Citlivost hodnoty opce na změnu bezrizikové úrokové míry

Zdroj: Hull (2021, kapitoly 19.4–19.9)

Poznámka: Vega není písmeno řecké abecedy. Zapisujeme jako náhradním zkráceným značením písmenem ν .

2.3.5 Výhody a nevýhody

Hlavní předností Blackova-Scholesova modelu je jeho vysoká výpočetní rychlost. Na rozdíl od numerických metod model nevyžaduje konstrukci stromových struktur ani simulaci cenových cest. Jelikož je model definován ve formě uzavřeného analytického výrazu, jeho vyhodnocení pomocí výpočetní techniky je téměř okamžité, což představuje zásadní výhodu oproti simulačním či diskrétním modelům.

Hlavním nedostatkem modelu je naopak jeho neflexibilita. Zatímco binomické stromy nebo simulace Monte Carlo lze relativně snadno modifikovat pro oceňování amerických či exotických opcí, úprava Blackova-Scholesova modelu pro tyto účely vyžaduje netriviální matematické zásahy. V mnoha případech je pak nutné přejít k analytickým aproximačním modelům, jako je například Barone-Adesi a Whaley.

2.4 Ohodnocování opcí pomocí přístupu Monte Carlo

Metoda Monte Carlo je statistická metoda, užívaná pro velké množství aplikací, kupříkladu počítání vícerozměrných integrálů nebo simulace fyzikálních částic. Použití této metody spočívá ve vygenerování velkého množství pokusů, bodů či jiných relevantních veličin, a následného nalezení průměru, počtu aplikovatelných pokusů apod. U varianty metody Monte Carlo použité na oceňování opcí princip spočívá v generování velkého množství potenciálních vývoje ceny akcie a následném zprůměrování výplat opce napříč těmito realizacemi (Glasserman, 2004, kapitola 1.1).

Jádro metody Monte Carlo spočívá v zákoně velkých čísel. Zákon velkých čísel říká, že máme-li posloupnost nezávislých stejně rozdělených náhodných veličin $X_1, X_2, \dots, X_n$ s konečnou střední hodnotou $\mu = E[X_1]$, potom výběrový průměr konverguje k μ ve smyslu:

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \xrightarrow{P} \mu \quad (\text{slabý zákon velkých čísel}), \quad (2.82)$$

případně

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \xrightarrow{a.s.} \mu \quad (\text{silný zákon velkých čísel}). \quad (2.83)$$

S využitím tohoto zákona můžeme oceňovat opce simulováním velkého množství potenciálních scénářů vývoje ceny akcie a spočtením průměrné výplaty opce přes tyto realizace (Ross, 2019, kapitoly 8.2, 8.4).

2.4.1 Simulace vývoje ceny

Jak již bylo zmíněno, primárním principem Monte Carla je v tomto případě generování potenciálních vývoje ceny akcie. Tyto vývoje by měly napodobovat potenciální vývoje ceny reálné akcie, neměly by být nahodilé. Abychom omezili náhodnost tak, aby nám vyhovovala, musíme zavést pár konceptů.

Užití rizikově-neutrálního ohodnocení

Náhodné vývoje cen generujeme jako geometrický Brownův pohyb. Zatímco u binomických stromů aproximujeme geometrický Brownův pohyb binomickým rozdělením, v Monte Carlu generujeme spojitě trajektorie přímo (Wilmott, 2006, kapitola 80.2). Pro cenový pohyb akcie se předpokládá geometrický Brownův pohyb s parametry μ a σ , dle sekce 2.1.6, tedy:

$$dS = \mu S dt + \sigma S dz, \quad (2.84)$$

kde dt je diferenciál času, dS je diferenciál ceny akcie a dz je diferenciál Brownova pohybu. Přesné řešení této stochastické diferenciální rovnice je

$$S_t = S_0 \exp\left(\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)t + \sigma\sqrt{t}Z\right), \quad Z \sim \mathcal{N}(0, 1), \quad (2.85)$$

které použijeme pro samotnou simulaci v následující sekci (Glasserman, 2004, kapitola 1.1).

Proměnnou σ nastavíme jako historickou volatilitu (či implikovanou volatilitu, je-li k dispozici) a μ nastavíme jako bezrizikovou úrokovou míru, za pomoci principu rizikově-neutrálního oceňování. Tomuto odpovídá rizikově-neutrální rovnice geometrického Brownova pohybu:

$$dS = rSdt + \sigma Sdz \quad (2.86)$$

Lognormalita cen

Pod rizikově-neutrální mírou má geometrický Brownův pohyb podobu: $dS = rSdt + \sigma Sdz$. Pomocí Itôova lemmatu lze ukázat, že logaritmus ceny se řídí obyčejným Brownovým pohybem (Wilmott, 2006):

$$d(\log S) = \left(r - \frac{\sigma^2}{2}\right)dt + \sigma dz. \quad (2.87)$$

Integrací této rovnice získáme vzorec (2.85). Z něj je vidět, že $\log S_t$ má normální rozdělení, a tedy S_t má rozdělení **lognormální**. To je důležité ze dvou důvodů:

- Cena akcie je vždy kladná.
- Rozdělení cen akcií je zešikmené doprava (pravostranné), což odpovídá chování reálných cen.

Pro samotnou simulaci použijeme přímo vzorec (2.85), který generuje lognormální ceny bez nutnosti diskretizace stochastické diferenciální rovnice (McDonald, 2013, kapitola 24.3; Wilmott, 2006, kapitola 80.3).

Generování cest

Pro některé opce, například evropské, stačí jen cena podkladové akcie při expiraci k výpočtu potenciální výplaty. Naopak pro jiné opce toto nestačí, a musíme generovat celou cestu vývoje ceny akcie. Kupříkladu americké opce lze uplatnit před expirací, tudíž musíme projít celou cestu vývoje ceny akcie a v každém kroku zjistit, zda je předčasné uplatnění výhodné.

Pokud chceme vygenerovat cestu akcie, rozdělíme čas do splatnosti na M kroků délky $\Delta t = T/M$. Následně cestu vygenerujeme jako posloupnost $S_0 = \hat{S}_0, \hat{S}_1, \dots, \hat{S}_M$, kde pro $i = 0, 1, \dots, M-1$ platí:

$$\hat{S}_{i+1} = \hat{S}_i \exp\left(\left(r - \frac{\sigma^2}{2}\right)\Delta t + \sigma\sqrt{\Delta t} Z_i\right), \quad Z_i \sim \mathcal{N}(0, 1). \quad (2.88)$$

Pro evropskou opci stačí $M = 1$, tedy jediný skok přímo do splatnosti. Pro opce vyžadující celou cestu je vhodný počet kroků otázkou kompromisu: málo kroků snižuje přesnost (zejména u rozhodování o předčasném uplatnění), mnoho kroků zpomaluje výpočet. Obecně se volí 50–252 kroků ročně (tj. týdenní až denní kroky) (McDonald, 2013, kapitola 24.3).

2.4.2 Výpočet hodnoty opce

Mějme N nezávislých odhadů vývoje ceny akcie $S_1, S_2, \dots, S_N$ a funkci $V(S_i)$, která pro danou koncovou cenu (či cestu) vypočítá výplatu opce. Cesta S_i , $1 \leq i \leq N$, se dá reprezentovat jako $S_i = (\hat{S}_0^i, \hat{S}_1^i, \dots, \hat{S}_M^i)$, kde jednotlivé elementy uspořádané M -tice jsou získány pomocí rovnice (2.88). Dle zákona velkých čísel se pro dostatečně velký počet nezávislých stejně rozdělených náhodných veličin s konečnou střední hodnotou jejich výběrový průměr blíží střední hodnotě. Odhad ceny opce je tedy diskontovaná průměrná výplata:

$$V_0 = e^{-rT} \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N V(S_i). \quad (2.89)$$

(Glasserman, 2004, kapitola 1.1)

Diskontování bezrizikovou sazbou r převádí výplatu v čase T na její současnou hodnotu v čase 0.

Evropské opce

Pro ocenění evropských opcí stačí pouze cena v datu expirace. Funkce, kterou budeme používat k vypočtení výplaty z opce se liší podle typu opce:

- Pro kupní opce použijeme $V(S_i) = \max(0, \hat{S}_M^i - K)$,
- Pro prodejní opce použijeme $V(S_i) = \max(0, K - \hat{S}_M^i)$.

Tudíž, pro kupní opce vypadá výsledný odhad ceny jako:

$$C = e^{-rT} \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \max(0, \hat{S}_M^i - K), \quad (2.90)$$

a pro prodejní opce:

$$P = e^{-rT} \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \max(0, K - \hat{S}_M^i). \quad (2.91)$$

(McDonald, 2013, kapitola 24.4)

2.4.3 Zlepšení odhadu

Mějme $X_1, \dots, X_n$ nezávislé stejně rozdělené náhodné veličiny s konečným rozptylem σ^2 . Potom

$$\text{Var}\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{\sigma^2}{n} \quad (2.92)$$

ukazuje rozptyl ohodnocení pomocí Monte Carlo metody vycházející ze zákona velkých čísel v rovnicích (2.82) a (2.83). Směrodatná odchylka je následně $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$. Tudíž, chyba odhadu klesá jako $\frac{1}{\sqrt{n}}$. Abychom chybu snížili na polovinu, musíme čtyřnásobit počet pozorování. Toto silně zvyšuje výpočetní náročnost, a pokud chceme efektivně zpřesnit odhad, musíme hledat alternativní metody (Boyle, 1986).

Kontrolní proměnné (control variates)

Metoda kontrolní proměnné využívá podobnou opci, u které máme známou přesnou cenu (skrže Blackův-Scholesův model či jiné metody). Pro obě opce vytvoříme odhad na stejné sadě náhodně generovaných čísel. Odhad ceny opce, kterou chceme ocenit, označíme V_1^* , odhad ceny opce, u které známe cenu, označíme V_2^* a cenu této opce označíme V_2 . Potom můžeme vytvořit alternativní odhad ceny opce V_1 jako:

$$V_1 = V_1^* - V_2^* + V_2. \quad (2.93)$$

Díky použití stejné sady náhodných čísel pro V_1^* i V_2^* můžeme očekávat, že chyby obou odhadů jsou vzájemně korelované, a jejich odečtením se rozptyl sníží (Wilmott, 2006, kapitola 80.13.2). Podobná opce musí ale být na stejnou akcii, a musí mít stejnou expiraci. Lišit se mohou ve strike ceně. Směrodatná odchylka odhadu ceny opcí vypočtených Monte Carlo metodou s kontrolní proměnnou je 10 % směrodatné odchylky odhadu ceny opcí vypočtených naivním Monte Carlo (McDonald, 2013, kapitola 24.5).

Antitetické proměnné (antithetic variates)

Metoda antitetických proměnných umožňuje z jedné sady náhodných čísel vygenerovat dvě sady odhadů opčních cen, které se následně zprůměrují.

Mějme $Z_1, Z_2, \dots, Z_n$ nezávislé $\mathcal{N}(0, 1)$ použité pro generování cen S_i v rovnici (2.85). První odhad opčních cen vypočteme standardně. Druhý odhad získáme aditivní inverzí každé náhodné veličiny:

$$Z_i^* = -Z_i, \quad (2.94)$$

čímž získáme symetrický vývoj s opačným směrem (růst místo poklesu a naopak). Výsledný odhad je průměr obou:

$$\hat{V}_{AV} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{V(Z_i) + V(-Z_i)}{2}. \quad (2.95)$$

(McDonald, 2013, kapitola 24.5; Glasserman, 2004, kapitola 4.2)

2.4.4 Americké opce

Při zpracování hodnoty amerických opcí Monte Carlo naráží na dva problémy: odhad pokračovací hodnoty a určení optimálního bodu zastavení.

V každém bodě simulace porovnáváme potenciální zisk z držení opce, čili pokračovací hodnotu opce, a okamžitý zisk získáním využitím opce. Pokračovací hodnotu nelze spolehlivě určit z jedné simulované cesty. Každá cesta je jen jedna z mnoha možných realizací; potřebujeme odhadnout podmíněnou střední hodnotu $E[Y \mid S(t) = s]$ napříč všemi cestami ve stejném časovém okamžiku, kde Y představuje diskontovanou hodnotu budoucích peněžních toků z opce (McDonald, 2013, kapitola 24.6).

Pro určení optimálního bodu zastavení musíme najít bod simulace, kde využitím opce držitel získá největší možný zisk. Pro nalezení tohoto bodu musíme postupovat od konce zpět, jelikož pokračovací hodnota je ovlivněna i rozhodnutím předčasného využití opce v následujících bodech simulace. Jelikož určení optimálního bodu jde opačným směrem oproti simulaci, algoritmus vyžaduje uložení celých cest a zpětné průchody silně zvyšují algoritmickou náročnost (McDonald, 2013, kapitola 24.6).

Longstaffova-Schwartzova metoda

Mezi nejčastěji používané rozšíření pro oceňování amerických opcí pomocí metody Monte Carlem je metoda Longstaffa-Schwartz (Longstaff & Schwartz, 2001). Jejím základem je odhad pokračovací hodnoty pomocí regrese na bážických funkcích a zpětná kontrola předčasného uplatnění v každém kroku.

Důležitým krokem přípravy na použití Longstaffovy-Schwartzovy metody je výběr bážických funkcí. Bážické funkce jsou funkce použité pro regrese, jejichž lineární kombinace se používají k modelování neznámých vztahů mezi nezávislou proměnnou (cena akcie) a závislou proměnnou (hodnota opce). Bážické funkce použijeme k nalezení pokračovací hodnoty opce. Častou volbou bážických funkcí pro Longstaffův-Schwartzův algoritmus je polynom druhého stupně $\beta_0 + \beta_1 x + \beta_2 x^2$, kde β_0 , β_1 a β_2 jsou konstanty polynomu a x je obecná vstupní proměnná. Polynomy druhého stupně se používají kvůli jednoduchosti implementace při dobré přesnosti. Alternativně se využívají Laguerrovy polynomy pro vyšší přesnost, nebo lze použít i polynom většího stupně; větší stupeň zvyšuje přesnost na úkor potenciálního přeučení modelu. (Longstaff & Schwartz, 2001; Glasserman, 2004, kapitola 8.4)

Zavedeme si $t_1, t_2, \dots, t_M$ jako časové momenty, ve které generujeme cenu akcie. Po vygenerování cest začínáme na konci (čili v časovém momentu t_M), kde si vypočteme výplaty opcí při expiraci. Výplaty uložíme do vektoru $\mathbf{V} = (v_1, v_2, \dots, v_N)$, kde N je počet realizací vývoju cen akcie a v_k je výplata pro k -tou realizaci.

Následně postupujeme zpět v čase: Z časového momentu t_M do časového momentu t_{M-1} . V dalším kroku si vybereme všechny opce, které jsou v časovém momentu t_{M-1} v režimu ITM, a na těch provedeme regresi, kde vysvětlující proměnnou jsou ceny akcie v kroku t_{M-1} a vysvětlenou proměnnou jsou diskontované výplaty z předchozího kroku ($e^{-r(t_M-t_{M-1})}\mathbf{V}$). Regresí získáme odhadnutou funkci očekávané pokračovací hodnoty (funkci podmíněné střední hodnoty). Pro každou ITM realizaci spočítáme odhadnutou pokračovací hodnotu, a porovnáme s výplatami při předčasném využití. Pokud je výplata vyšší, nahradíme v_k , kde k je index této realizace v $\mathbf{V}$, výplatou z předčasného uplatnění. V opačném případě (a pro všechny OTM realizace) pouze diskontujeme v_k bezrizikovou úrokovou mírou ($v_k = e^{-r(t_M-t_{M-1})}\hat{v}_k$, kde $\hat{v}_k$ je hodnota v_k z časového momentu t_M). Takto pokračujeme do časového momentu $t_1 = 0$, kde po posledním přepočtení $\mathbf{V}$ získáme průměrnou výplatu realizace a také hodnotu opce jako $\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N v_i$ (Longstaff & Schwartz, 2001; Wilmott, 2006, kapitola 80.16).

2.4.5 Výhody a nevýhody

Monte Carlo je výpočetně náročné. Oproti ostatním modelům musíme vytvořit velké množství cest, které pokud bychom ohodnocovali americké opce, musíme ještě k tomu projít zpětně a vytvářet na nich regrese. Mimo to Monte Carlo má určité nepřesnosti. Při použití vysokého počtu cest a technik pro zvýšení přesnosti typu antitetické proměnné je tato nepřesnost mizivá, ale oproti předchozím modelům nepřesnost zůstává znatelnější.

Nicméně, Monte Carlo je ze všech rozebíraných modelů nejjednodušší na implementaci pro exotické opce. Technicky vzato, stačí jen modifikovat funkci generující cesty a následně funkci vracející výplatu v daný čas.

3 Praktická část

V této části práce prezentuji výsledky případové studie, kterou se naplňuje praktický rozsah cíle bakalářské práce.

V této části popisuji způsob získání opčních datových podkladů z platformy Yahoo Finance, popisuji způsob zjištění vstupních parametrů pro ocenění a následně napočtené ocenění opcí porovnávám se získanými opčními prémie.

Přesnost modelů je hodnocena jako relativní velikost odchylky vypočteného odhadu ceny od napozorované ceny, jelikož absolutní odchylky odhadnutých a reálných cen opcí nelze porovnávat mezi tituly kvůli rozdílům ve výši ceny. Pro opci na akcii o ceně 50000 Kč je odchylka 25 Kč skoro zanedbatelná, zatímco pro opci na akcii o ceně 50 Kč je stejná odchylka problematická. K výpočtu relativní odchylky používám vzorec:

$$\frac{V_{calc} - V_{real}}{S}, \quad (3.1)$$

kde V_{calc} je hodnota opce určená modelem a V_{real} je cena opce napozorovaná na burze. Po vydělení cenou akcie relativní odchylka reprezentuje procentuální odklon od ceny akcie, což umožňuje srovnávat odchylky více akcií.

Senzitivita odchylky pro hodnotu ohodnocení oceňovacích modelů na vstupní parametry byla získána pomocí regrese nad panelovými daty. K analýze senzitivity byly využity smíšené lineární modely, implementované v R knihovně lme4 (Bates et al., 2025). Z regresních parametrů můžeme vyvodit citlivost ohodnocení na parametry, a zjistit, které parametry a jak ovlivňují ohodnocení.

S pomocí těchto odchylek a informacích o senzitivě na parametry jsem získal bližší údaje o empirické přesnosti a limitacích jednotlivých modelů, které použijeme pro jejich srovnání.

Všechny skripty jsou dostupny na platformě Github, pod odkazem <https://github.com:Hexex36/bakalarka3>, či v .zip souboru přiloženém v portálu STAG.

- Skripty na stáhnutí a první zpracování dat jsou dostupny ve složce Data_fetch. Tyto skripty jsou price_fetcher.py, option_fetcher_final.py a rate_functioner_complete.py. Tyto skripty využívají Python 3.14.
- Skript na druhé zpracování a vypočtení ohodnocení modelů se nachází v kořenu repozitáře pod jménem option_valuer.Rmd. Tento skript využívá jazyk R.

- Skripty na analýzy se nachází v složce `Misc_scripts`. Jedná se o skripty `analysis_p2.Rmd`, `regression2.Rmd`, `regression3.Rmd` a `pricing_error_analysis.Rmd`. Tyto skripty využívají jazyk R.

3.1 Sběr dat

3.1.1 Sbíraná data

Sbíraná data pocházejí ze serveru Yahoo Finance (<https://finance.yahoo.com/>). Server byl vybrán kvůli možnosti bezplatného přístupu a jednoduchosti extrakce dat skrze knihovnu `yfinance` (Aroussi, 2026). Opce na akcie na společnosti na Yahoo Finance jsou amerického typu. Z důvodu nedostupnosti dat o evropských opcích na akcie na společnosti jsem tyto opce substituoval opcemi na akcie na indexy. Na index nelze předat podíl, tudíž opce jsou vyrovnávány penězy, a opce vyrovnávané penězy jsou tradičně evropského stylu.

Pro praktickou část byly vybrány akcie z indexu S&P500. Tento výběr byl zvolen z důvodu likvidity opčních kontraktů, stability společností a dostupnosti dat z veřejných zdrojů. Cílem bylo získat tituly pokrývající různé úrovně volatility a dividendové politiky. Historická volatilita byla spočtena z denních uzavíracích cen za poslední obchodní rok (252 pracovních dní) jako standardní odchylka logaritmických výnosů přepočtená na roční bázi. Akcie byly rozděleny do tří kategorií dle *per annum* volatility: nízká volatilita ($\sigma \leq 0,35 p.a.$), střední volatilita ($0,35 p.a. < \sigma < 0,50 p.a.$) a vysoká volatilita ($\sigma \geq 0,50 p.a.$). Tyto hranice byly určeny subjektivně. Dividendový status byl určen podle získaných historických dat za poslední obchodní rok (252 pracovních dní). Pokud akcie na daný titul platila pravidelně dividendu v získaných datech na poslední rok, počítáme tento titul mezi tituly platící dividendu. Tabulka 3.1 obsahuje seznam vybraných titulů, rozřazených do skupin po volatilitě dle zmíněných úrovní. U každého titulu je zmíněna odhadovaná míra volatility a zda akcie vyplácí dividendy.

Evropské opce jsou zastoupeny opcemi na akciové indexy vybranými z těch, které Yahoo Finance nabízí. Indexy nevyplácejí dividendy, tedy $q = 0 p.a.$ Soupis indexů, pro které byla stahována opční data, je obsažen v tabulce 3.2. Tabulka obsahuje zkrácené označení titulu, celé jméno indexu a odhadovanou volatilitu.

Russell 2000 (RUT) je index vytvořený nad 2000 nejmenšími firmami indexu Russell 3000, což je index vytvořený nad 3000 největšími americkými firmami podle tržní kapitalizace. Index CBOE Volatility Index (VIX) je index implikované volatility odvozený z cen opcí na S&P 500. Představuje speciální případ – nesleduje cenový vývoj, ale sleduje vývoj volatility. Tomu odpovídá i jeho historická volatilita $\sigma \approx 1,3 p.a.$, která je řádově vyšší než u ostatních indexů. Měnové indexy (XDA, XDB, XDE, XDN) jsou vázané na příslušnou měnu vůči americkému dolaru. Tyto indexy mají menší likviditu než předchozí indexy.

Tabulka 3.1: Vybrané akcie pro americké opce

Titul	Společnost	σ p.a.	Plátce dividend
Nízká volatilita ($\sigma \leq 0,35$ p.a.)			
JNJ	Johnson & Johnson	0,185	Ano
KO	Coca-Cola	0,167	Ano
PG	Procter & Gamble	0,186	Ano
MSFT	Microsoft	0,253	Ano
AAPL	Apple	0,291	Ano
GOOGL	Alphabet	0,304	Ano
AMZN	Amazon	0,335	Ne
NFLX	Netflix	0,335	Ne
Střední volatilita ($0,35$ p.a. $< \sigma < 0,50$ p.a.)			
META	Meta Platforms	0,377	Ano
NVDA	NVIDIA	0,412	Ano
Vysoká volatilita ($\sigma \geq 0,50$ p.a.)			
TSLA	Tesla	0,562	Ne
AMD	AMD	0,624	Ne

3.1.2 Postup sběru

Data jsem získal pomocí pythonovské knihovny `yfinance` (Aroussi, 2026). Jedná se o knihovnu, která umožňuje prohledání a stáhnutí dat z programovacího rozhraní serverů Yahoo Finance. Tato rozhraní nejsou veřejně popsána, ale jsou veřejně dostupná a používá je stránka Yahoo Finance na zprostředkování svých dat uživatelskému rozhraní.

Pro stažení dat jsem napsal skript, který stáhne pro každý titul detaily vývoje akcie za poslední obchodní rok a všechny opční řetězce nabízené v den sběru dat.

Pro každý titul byly staženy následující údaje:

- aktuální cena akcie S v den sběru,
- historické denní uzavírací ceny za poslední rok (252 obchodních dní) pro výpočet historické volatility,
- dividendová data pro určení spojitého dividendového výnosu q ,
- kompletní opční řetězec daného titulu.

Opční řetězec je soupis všech nabízených opcí pro daný titul. Skrze opční řetězce jsem získal pro každou opci:

- realizační ceny,
- datum expirace,

Tabulka 3.2: Vybrané indexy pro evropské opce

Ticker	Index	$\sigma p.a.$
^RUT	Russell 2000	0,220
^VIX	CBOE Volatility Index	1,313
^XDA	Australian Dollar Currency Index	0,093
^XDB	British Pound Currency Index	0,069
^XDE	Euro Currency Index	0,074
^XDN	Japanese Yen Currency Index	0,096

- typ opce (call nebo put),
- cenu nabízené opce,
- počet obchodovaných opcí za daný den,
- počet celkově nabízených opcí.

Sběr proběhl ve čtyřech termínech: 26. ledna, 27. února, 27. března a 26. května 2026. Tato data nenesou žádný speciální význam; účelem bylo získat datový základ s přibližným pravidelným odstupem jednoho měsíce. Data z dubna se nepodařilo získat kvůli technickému výpadku.

3.1.3 Určení dalších parametrů pro ocenění opcí

K získaným datům bylo nutné stanovit další parametry: volatilitu, spojitou dividendovou míru a bezrizikovou úrokovou míru. Všechny tyto vstupy byly vypočteny na bázi per annum.

Historická volatilita σ byla pro každou akcii odvozena z denních logaritmických výnosů

$$r_i = \ln \frac{S_i}{S_{i-1}},$$

kde S_i je uzavírací cena v den i , a S_{i-1} je uzavírací cena předchozí den. Směrodatná odchylka těchto výnosů byla přepočtena na roční bázi pomocí vztahu:

$$\sigma = \text{std}(r_1, \dots, r_n) \cdot \sqrt{252},$$

kde std odpovídá empirické směrodatné odchylce.

Jako spojitá dividendová míra se používá historická míra, specificky spočtená z dividendového rozpisu z posledního pracovního roku. Skript spočítá hodnotu vyplacené sumy dividend pro datum rok před počátkem sběru, a následně spočte odhad spojité dividendové míry pomocí vzorce ze sekce 2.1.5. Tento způsob odhadnutí parametru q očekává pokračování trendu ve vyplácení dividend.

Bezriziková úroková míra r byla získána z výnosové křivky amerických státních dluhopisů publikovaných Ministerstvem financí USA, konkrétně ze stránky „Daily Treasury Par Yield Curve“.¹ Pro splatnosti odpovídající jednotlivým expiracím opcí byla úroková míra aproximována lineární interpolací mezi dvěma nejbližšími publikovanými výnosy.

3.1.4 Sestavení datasetu

Data prošla dvěma fázemi zpracování – nejprve v jazyce Python, poté v jazyce R.

Fáze 1: Python (stažení a předzpracování)

Python skripty obstarávají komunikaci s API serveru Yahoo Finance a základní předzpracování dat. Všechny skripty jsou na sobě nezávislé a byly spouštěny samostatně:

1. `price_fetcher.py` stahuje pro všechny tituly historické denní uzavírací ceny a dividendy za poslední rok. Výstupem je soubor `stock_prices_YYYY-MM-DD.csv`.
2. `options_fetcher_final.py` stahuje kompletní opční řetězce pro všechny tituly. Ke každé opci ukládá strike cenu, typ (call/put), ceny (bid, ask, lastPrice), objem a open interest. Výstupem jsou soubory `american_options_YYYY-MM-DD.csv` a `european_options_YYYY-MM-DD.csv`.
3. `rate_functioner_complete.py` provádí kompletní předzpracování – načte opční data, vyřadí nepoužité parametry a ke každé opci dopočítá a přiřadí:
 - bezrizikovou úrokovou míru r z výnosnosti amerických státních dluhopisů (lineární interpolace podle splatnosti),
 - aktuální cenu akcie S z historických cen,
 - odhad historické volatility σ z historických denních logaritmických výnosů,
 - odhad spojitého dividendového výnosu q z historických dividend.

Zároveň přejmenuje sloupce do konzistentní notace (např. `historical_volatility` → `sigma`, `current_stock_price` → S). Výstupem jsou soubory `american_options_YYYY-MM-DD_greeks.csv` a `european_options_YYYY-MM-DD_greeks.csv`.

Tato fáze se opakovala pro každý termín sběru dat (leden, únor, březen, květen). Výstupem je sada CSV souborů pro každé stahování. Tato CSV jsou dostupná na mém Github repozitáři <https://github.com:Hexex36/bakalarka3> a přiloženém .zip souboru na portálu STAG.

Pro prevenci přehlcení serveru a následnému rate limitingu byla ve skriptu manuálně omezena rychlosti posílání požadavků².

¹Dostupné z <https://home.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-rates>.

²Rate limiting je praktika, kde server omezuje počet řešených požadavků klienta za určitý časový úsek.

Fáze 2: R (dopočítání času expirace, výpočet teoretických ohodnocení)

R skript načte výstupy z Python fáze a vypočte ohodnocení pro získané opce pomocí následujícího postupu:

1. `analysis.rmd` načítá data pro každý termín sběru z CSV souborů z předchozí fáze, a následně je rozdělují do proměnných dle typů opcí. Pro každý CSV soubor k opcím přidává jako parametr čas do expirace T jako kalendářní počet dní mezi dnem sběru a expiračním datem děleným 365.
2. Načítá všechny implementace ohodnocovacích modelů.
3. Vypočte hodnoty opce skrze všechny načtené modely a vypíše celkovou délku výpočtů pro každou metodu dle typu a stylu využití opce.
4. Skript ukládá celkový datový komplet pro každou skupinu určenou typem a stylem využití opce pod názvem `calculated_prices/<styl_uplatnění>_<typ_opce>.csv`.

Výsledný dataset obsahuje 168 996 opčních kontraktů na 12 amerických akcií a 6 evropských indexů.

Poznámka k tvorbě skriptů: Python skripty pro stažení a předzpracování dat byly vytvořeny za pomoci generativní umělé inteligence a následně ručně zkontrolovány a upraveny.

3.2 Implementace oceňovacích metod

3.2.1 Binomické stromy

Zatímco implementace pro evropské opce se dá zapsat pomocí jedné rovnice implementovatelné v několika řádcích R, ocenění americké opce vždy vyžaduje plné sestavení stromu, zpětný průchod a pořešení okrajových případů (nulový/velmi krátký čas do expirace, extrémní strike cena apod.). Z tohoto důvodu místo ruční implementace byla v práci použita implentace Coxových-Rossových-Rubinsteinových stromů z knihovny `fOptions`. Tato knihovna je dostupná ke stažení na Githubu³ (Wuertz et al., 2017).

Pro výpočet hodnoty byl nastaven parametr n , zastupující počet binomických kroků, nastaven jako 100. Pro tuto hodnotu jsem se rozhodl skrze manuální testování, jelikož poskytuje dostatečnou rovnováhu mezi rychlostí a přesností. Funkce se dá zavolat jako `CRRBinomialTreeOption`. Akceptované parametry jsou parametry opcí s tradičními označeními (S, K, T, σ), mimo parametrů r a q , které jsou zde shrnuty do parametru b , který zastupuje náklady na držení. Parametr b tedy můžeme vyjádřit jako $r - q$. Mimo tyto parametry musíme předat také parametr `TypeFlag`, který říká funkci o jaký typ opce se jedná. Předaný parametr by měl být řetězec znaků o délce dva, kde

³Dostupná z: <https://github.com/cran/fOptions>.

první znak je první písmeno typu opce (c pro call opce a p pro put opce), a druhý znak označuje styl využití opce (a pro americký styl a e pro evropské). Tabulka 3.2.1 popisuje jak zavolat funkci na všechny typy opcí a styly využití.

Tabulka 3.3: Volání funkcí pro ohodnocení opcí binomickými stromy

Využití	Kupní opce	Prodejní opce
Evropské	<code>CRRBinomialTreeOption("ce", ...)</code>	<code>CRRBinomialTreeOption("pe", ...)</code>
Americké	<code>CRRBinomialTreeOption("ca", ...)</code>	<code>CRRBinomialTreeOption("pa", ...)</code>

3.2.2 Blackův-Scholesův model

Vzhledem k jednoduchosti implementace pro evropské opce a zdánlivé zvládnutelnosti implementace pro opce americké byl Blackův-Scholesův model v této práci implementován mnou. K implementaci jsem použil formulace zmíněné v sekci 2.3, tudíž formulace Blackova-Scholesova modelu s Mertonovo rozšířením dle postupu popsaného McDonaudem (2013, kapitola 15.1) a stejný model s Baroneho-Adesiho a Whaleyho aproximací dle postupu popsaného Haugem (2007, kapitola 3.1) pro americké opce. Pro implementaci byla umělá inteligence použita jen pro testování o opravy chyb/vyřešení hraničních případů.

Implementace pro evropské opce je v podstatě přesný přepis znění Blackova-Scholesova modelu s Mertonovým rozšířením.

Americké opce

Pro kupní i prodejní opce je implementace rozdělena na primární funkci, která při zavolání vrátí vypočtenou hodnotu opce, a pomocnou funkci, použitou k nalezení kritické ceny aktiva pomocí Newtonova-Raphsonova algoritmu.

V primární funkci je pár větví, které zjednodušují výpočet:

- Pro call opce, je-li $q = 0$, nemá smysl předčasně využívat opci a chová se jako opce evropská. Můžeme vrátit hodnotu opce evropské.
- Je-li S větší než kritická hodnota aktiva, je výhodné opci využít předčasně. Opět hodnotu opce získáme jako výplatu z využití.

Pokud volání nespadá pod ani jednu z těchto větví, výpočet probíhá dle specifikace v sekci 2.3.3.

Pomocná funkce je použita pro nalezení kritické ceny aktiva pro danou opci a používá specifikaci Newtonova-Raphsonova v sekci 2.3.3 s maximálním tolerovaným rozdílem $\alpha = 10^{-9}$. Vyšší tolerance zanedbatelně zvyšují přesnost na silný úkor přesnosti. Pomocná funkce pro prodejní opce volá ještě jednu pomocnou funkci na určení počátečního odhadu pro Newtonův-Raphsonův algoritmus. Toto bylo učiněno v rámci hledání chyby v implementaci pomocné funkce.

Tabulka 3.4: Názvy funkcí pro ohodnocení Blackovým-Scholesovým modelem

Využití	Kupní opce	Prodejní opce
Evropské opce	bs_european_call	bs_european_put
Americké opce	bs_american_call	bs_american_put
Pomocné funkce pro americké opce	s_star_finder	s_star_star_finder

3.2.3 Monte Carlo

Stejně jako Blackův-Scholesův model, na ohodnocení pomocí metody Monte Carlo nebyla použita externí knihovna. Při implementaci byla využita asistence generativní umělé inteligence.

Implementace pro daný typ opce (call a put) je rozdělena na funkce: pomocnou funkci, generující možné vývoje ceny akcie, a primární funkci, vypočítávající hodnotu samotné ocenění.

Pomocná funkce pro evropské opce generuje pouze výsledné hodnoty, pro evropské opce není třeba znát cestu vývoje. Oproti tomu pro americké opce generujeme celé cesty, kvůli příležitosti předčasného ohodnocení. Pro všechny opce byl použit jednotný počet simulací 25 000. Tento počet simulací balancuje přesnost a čas na výpočet, který i při tomto počtu simulací je proti ostatním metodám znatelně delší. Pro zvýšení přesnosti byla použita metoda antitetických proměnných.

Implementace pro evropské opce je opět prostá: Pokud se nacházíme v dnu expirace, hodnota se rovná výplatě z využití. V opačném případě vygenerujeme potenciální vývoje cen, vypočteme výplaty a zprůměrujeme.

Implementace pro americké opce postupuje dle Longstaffova-Schwartzova postupu v sekci 2.4.4, s jedním implementačním detailem: Abychom se vyvarovali nestabilní regresi, přeskakujeme výpočet pokračovací hodnoty v případech, kde je méně než 100 ITM cest. V opačném případě hrozí, že regresní polynom bude mít extrémní tvar a silně zkreslí výsledky.

Celkový výpočet probíhá paralelně na všech jádrech CPU, skrze knihovny future a furr. Pro reprodukovatelnost seed pro danou počítanou opci na daném jádře je vždy 42.

Tabulka 3.2.3 obsahuje soupis všech volaných funkcí pro Monte Carlo metody.

Tabulka 3.5: Názvy funkcí pro ohodnocení metodou Monte Carlo

Využití	Kupní opce	Prodejní opce
Evropské opce	mc_european_call	mc_european_put
Pomocné funkce pro evropské opce	mc_sim_pathless	mc_sim_pathless
Americké opce	mc_american_call	mc_american_put
Pomocné funkce pro americké opce	mc_sim_pathed	mc_sim_pathed

3.2.4 Časová náročnost výpočtu

Pro použité modely dokážeme odhadnout, které modely jsou náročnější na výpočet než ty ostatní. Tabulka 3.6 zobrazuje průměrné délky výpočtu všech 168 996 opcí, pro každý model v sekundách. Tabulka ukazuje délky výpočtu pro opce seskupené dle typu opce a stylu využití.

Tabulka 3.6: Rychlosti výpočtu opcí v sekundách

Typ a styl	Binom. stromy	Black-Scholes	Monte Carlo
Americké call	91.444	5.095	4074.821
Americké put	81.467	10.383	4230.727
Evropské call	3.099	0.003	3.120
Evropské put	4.102	0.003	3.978

Lze vidět, že pro všechny případy má Blackův-Scholesův model nejlepší časy. Pro americké opce je model Monte Carlo extrémně pomalý; zatímco oba modely zvládají vypočítat ocenění 160 000 opcí pod 2 minuty (v případě Blackova-Scholesova modelu dokonce pod 11 sekund), Monte Carlo počítá ocenění těchto opcí déle než hodinu. Ve většině případů platí, že binomické stromy zpracují výpočty rychleji než Monte Carlo, nicméně pro evropské put opce je Monte Carlo o desetiny sekund rychlejší.

3.2.5 Očištění dat

Očištění dat spočívalo ve dvou krocích:

- Pro tituly NFLX a NVDA byla stažena data, která při vykreslení grafu závislosti stažené ceny opce na realizační ceně ukazovala dva odlišné cluster, kde jeden z těchto clustrů měl mnohem vyšší reálné ceny a realizační ceny. Konzistentní odchylky oproti modelovému ohodnocení naznačují, že se jedná o starší data pro jiné ceny akcií. Tato data byla odstraněna.
- V datech byly záznamy s extrémními hodnotami poměru S/K , dosahující minima kolem 0.08 a maxima kolem 430. Tyto záznamy byly vyhodnoceny jako závadné, a záznamy byly omezeny na záznamy, kde pro poměr S/K platí $0.1 < S/K < 10$.

3.3 Popis stáhnutých dat

Po pročištění dat pro použití v práci zůstalo 152 846 opcí, z toho 131 343 amerických a 21 503 evropských. Tabulka 3.7 obsahuje počet stáhnutých údajů o opcích pro každý titul; první sekce obsahuje informace o amerických opcích, druhá sekce obsahuje informace o evropských opcích. Lze vidět, že po měnové indexy bylo staženo velmi málo údajů o opcích, což svědčí o nízké likviditě.

Tabulka 3.7: Počty uvažovaných opcí podle titulu

Titul	Cally	Puty	Celkem
Tituly na americké opce			
AAPL	5240	4507	9747
AMD	6083	5429	11512
AMZN	4316	4005	8321
GOOGL	7561	6179	13740
JNJ	1791	1637	3428
KO	1394	1344	2738
META	10806	8759	19565
MSFT	6453	6000	12453
NFLX	8360	6592	14952
NVDA	6620	6013	12633
PG	1460	1410	2870
TSLA	10089	9295	19384
Tituly na evropské opce			
^RUT	6991	8874	15865
^VIX	2354	1561	3915
^XDA	35	0	35
^XDB	1	46	47
^XDE	53	39	92
^XDN	55	11	66

Tabulka 3.8 obsahuje základní deskriptivní statistiku parametrů pro všechny uvažované opce. Z těchto údajů lze ověřit, zda dané proměnné nabývají hodnot, které pro použití v analýze se jeví jako korektní.

Tabulka 3.8: Globální popisné statistiky parametrů uvažovaných opcí

Parametr	Minimum	1. kvartil	Medián	Průměr	3. kvartil	Maximum
Poměr S/K	0.101	0.770	1.012	1.307	1.378	9.979
$\sigma p.a.$	0.063	0.266	0.339	0.389	0.431	1.383
$qp.a.$	0.000	0.000	0.000	0.004	0.005	0.036
$rp.a.$	0.034	0.037	0.037	0.037	0.038	0.041
$Tp.a.$	0.003	0.071	0.395	0.647	0.896	2.890

Tabulka 3.9 obsahuje deskriptivní ukazatele pro opce seskupené dle typu opce a stylu využití, zaokrouhlených na tři desetinná místa.

Tabulky 3.10, 3.11 a 3.12 rozepisují deskriptivní ukazatele pro jednotlivé tituly za účelem ukázání

Tabulka 3.9: Popisné statistiky parametrů uvažovaných opcí dle typu opce

Parametr	Americké cally	Americké puty	Evropské cally	Evropské puty
Min. poměru S/K	0.319	0.319	0.101	0.104
Medián poměru S/K	0.947	1.067	0.974	1.081
Max. poměru S/K	9.979	9.979	3.020	3.020
Min. $\sigma p.a.$	0.156	0.156	0.063	0.063
Medián $\sigma p.a.$	0.342	0.345	0.231	0.231
Max. $\sigma p.a.$	0.635	0.635	1.383	1.383
Min. $qp.a.$	0.000	0.000	0.000	0.000
Medián $qp.a.$	0.000	0.000	0.000	0.000
Max. $qp.a.$	0.036	0.036	0.000	0.000
Min. $rp.a.$	0.034	0.034	0.034	0.034
Medián $rp.a.$	0.037	0.037	0.037	0.037
Max. $rp.a.$	0.041	0.041	0.041	0.041
Min. $Tp.a.$	0.003	0.003	0.003	0.003
Medián $Tp.a.$	0.482	0.482	0.099	0.090
Max. $Tp.a.$	2.890	2.890	2.890	2.890

titulů s atypickými hodnotami. Tabulka 3.12 popisuje údaje o opcích na vybraných indexech, tabulky 3.10 a 3.11 ukazují údaje o opcích na vybraných titulech společností S&P 500, přičemž obě tabulky popisují stejné ukazatele pro dvě skupiny titulů, rozdělených pro účely formátování a čitelnosti této práce.

- Poměr S/K se liší mezi americkými a evropskými opcemi. Zatímco u evropských opcí je maximum kolem 3 (trojnásobné S oproti K), u amerických opcí se maximum pohybuje pod hodnotou 10, a zatímco americké opce mají minimální poměr S/K zaokrouhleno 0.3 (přibližně trojnásobné K oproti S), minimální poměr u evropských opcí je nad 0.1. Tyto hodnoty jsou extrémní, ale pravděpodobně odpovídají realitě.
- Parametr σ má maximum 1.383, což nepoměr S a K vyjadřuje nezdravým budoucím možným vývojem patřící CBOE Volatility Indexu. Tabulky 3.10, 3.11 a 3.12 ukazují, že jediné hodnoty nad 1 patří právě tomuto indexu, o kterém jsme již dříve zmínili, že je specifickým případem. Minimum 0.06 patřící měnovým indexům je také speciální případ: Měny bývají velmi stabilní, což se odráží na nízké volatilitě měnových indexů. Hodnoty pro americké opce jsou všude přiměřené.
- Pro titul JNJ je odhadnutá hodnota spojitě dividendové míry někdy větší než bezriziková úroková míra. Při bližším průzkumu jsem zjistil, že nejnižší hodnota $r - q$ mezi všemi JNJ opcemi nabývá -0.0007 . Toto je způsobené nízkými úrokovými mírami v kontrastu

Tabulka 3.10: Popisné statistiky parametrů uvažovaných opcí pro americký styl – 1. část

Parametr	AAPL	AMD	AMZN	GOOGL	JNJ	KO
Min. poměru S/K	0.451	0.384	0.561	0.432	0.651	0.622
Medián poměru S/K	1.112	1.101	1.034	1.058	1.223	1.073
Max. poměru S/K	9.922	9.350	3.551	9.574	3.246	2.507
Min. $\sigma p.a.$	0.221	0.592	0.297	0.286	0.164	0.156
Medián $\sigma p.a.$	0.314	0.633	0.345	0.304	0.190	0.167
Max. $\sigma p.a.$	0.321	0.635	0.351	0.322	0.195	0.178
Min. $qp.a.$	0.004	0.000	0.000	0.004	0.032	0.029
Medián $qp.a.$	0.005	0.000	0.000	0.005	0.033	0.030
Max. $qp.a.$	0.005	0.000	0.000	0.005	0.036	0.034
Min. $rp.a.$	0.034	0.034	0.034	0.034	0.034	0.034
Medián $rp.a.$	0.037	0.037	0.037	0.037	0.037	0.037
Max. $rp.a.$	0.041	0.041	0.041	0.041	0.039	0.039
Min. $Tp.a.$	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
Medián $Tp.a.$	0.490	0.482	0.474	0.567	0.395	0.241
Max. $Tp.a.$	2.890	2.890	2.890	2.890	1.989	1.989

s poměrně vysokou dividendovou výplatou pro JNJ.

- Evropské opce nevyplácejí dividendy. Toto bylo očekáváno, a je konzistentní se způsobem vyplacení využití opce na indexy.
- Parametry r a T nabývají očekávaných hodnot. Bezriziková úroková míra se nechází mezi hodnotami 3.34% $p.a.$ a 4.06% $p.a.$ a doba expirace je mezi jedním dnem a třemi lety.

3.4 Výsledky ohodnocení opcí

Tato sekce obsahuje vyhodnocení přesnosti ohodnocení opcí a analýzu rozdílů ohodnocení mezi jednotlivými modely. Vyhodnocení přesnosti se skládá z vypsání základních popisných statistik a vizualizace odchylky ohodnocení a analýza, které modely se nejvíc liší od sebe a které mají největší odchylku.

3.4.1 Analýza přesnosti ohodnocení

Tabulka 3.13 obsahuje popisné statistiky odchylky ohodnocení vypočtených implementovanými modely od opčních premií přes všechny nasbírané údaje. Z těchto statistik jde vidět, že extrémy v ohodnocení ukazují velmi velkou odchylku (−61.5% až 57.3%). Pro první až třetí kvartil je tato

Tabulka 3.11: Popisné statistiky parametrů uvažovaných opcí pro americký styl – 2. část

Parametr	META	MSFT	NFLX	NVDA	PG	TSLA
Min. poměru S/K	0.365	0.457	0.319	0.408	0.548	0.376
Medián poměru S/K	0.928	0.921	0.869	1.127	1.025	0.968
Max. poměru S/K	9.955	2.663	9.844	9.877	2.339	9.979
Min. $\sigma p.a.$	0.348	0.240	0.327	0.339	0.179	0.471
Medián $\sigma p.a.$	0.392	0.264	0.338	0.406	0.189	0.550
Max. $\sigma p.a.$	0.393	0.266	0.342	0.487	0.192	0.622
Min. $qp.a.$	0.003	0.008	0.000	0.000	0.025	0.000
Medián $qp.a.$	0.003	0.009	0.000	0.000	0.026	0.000
Max. $qp.a.$	0.003	0.009	0.000	0.000	0.033	0.000
Min. $rp.a.$	0.034	0.034	0.034	0.034	0.034	0.034
Medián $rp.a.$	0.037	0.037	0.037	0.037	0.037	0.037
Max. $rp.a.$	0.041	0.041	0.041	0.041	0.039	0.041
Min. $Tp.a.$	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
Medián $Tp.a.$	0.474	0.482	0.570	0.405	0.230	0.395
Max. $Tp.a.$	2.890	2.890	2.890	2.890	1.989	2.890

odchylka podstatě menší, byť je stále věcně významná (-0.3% až 1%). Hodnoty blížící se extrémním odchylkám v ohodnocení nevykazují žádné očividné společné rysy, což potenciálně napovídá o existenci nějakého nereprezentovaného parametru.

Pro vizualizaci přesnosti ohodnocení pro jednotlivé tituly jsem vykreslil bodové grafy vypočtených hodnot proti očekávaným hodnotám. Pro všechny tituly byly vykresleny tři grafy, kde na ose x je zobrazena modelem vypočtená hodnota, a na ose y je zobrazena opční prémie daného záznamu. V grafu je ještě vykreslena přímka očekávaných hodnot určená funkcí $y = x$. Tímto můžeme ověřit správnost dat a výpočtů: Pokud by body kopírovaly přímku souměrnosti, víme, že model souhlasí s realitou. Očekává se, že body nebudou tvořit čistou přímku, a že mezi vypočtenými hodnotami a realitou bude určitý rozptyl. Jelikož víme, že ohodnocení různých modelů jsou prakticky stejná, tyto grafy nesou informaci pouze o ohodnocení skrze Blackův-Scholesův model (v další sekci je ukázáno, že všechny modely ohodnocují prakticky shodně). Grafy jsou přiloženy v obrázcích 3.1 a 3.2.

Podgrafy obrázku 3.1 ukazují rozptyl odchylky ocenění adekvátní výše ceny akcie daných titulů, mimo titulu NFLX a MSFT, které pro put opce konzistentně nadhodnocují a pro call opce postupně podhodnocují. Pro podgrafy obrázku 3.2 lze vidět, že pro $^{\wedge}RUT$ a $^{\wedge}VIX$ jsou ohodnocení přibližně přesná. Pro měnové indexy nelze závěry uvádět s jistotou kvůli nízkému počtu záznamů, nicméně pro všechny mimo $^{\wedge}XDB$ lze tvrdit, že ohodnocení nevykazuje žádné exotické trendy. U $^{\wedge}XDB$ lze pozorovat konzistentní podhodnocování put opcí. Celková ohodnocení u obou stylů a typů opcí

Tabulka 3.12: Popisné statistiky parametrů na uvažované opce pro tituly na evropské opce

Parametr	$\wedge RUT$	$\wedge VIX$	$\wedge XDA$	$\wedge XDB$	$\wedge XDE$	$\wedge XDN$
Min. poměru S/K	0.574	0.101	0.919	0.953	0.938	0.785
Medián poměru S/K	1.043	0.691	1.029	1.011	0.992	0.940
Max. poměru S/K	3.020	2.744	1.340	1.137	1.075	1.020
Min. $\sigma p.a.$	0.193	1.142	0.081	0.066	0.063	0.086
Medián $\sigma p.a.$	0.230	1.363	0.098	0.069	0.077	0.100
Max. $\sigma p.a.$	0.231	1.383	0.102	0.072	0.078	0.100
Min. $qp.a.$	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Medián $qp.a.$	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Max. $qp.a.$	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Min. $rp.a.$	0.034	0.036	0.035	0.035	0.035	0.035
Medián $rp.a.$	0.037	0.037	0.037	0.037	0.037	0.037
Max. $rp.a.$	0.041	0.039	0.038	0.038	0.038	0.038
Min. $Tp.a.$	0.003	0.005	0.060	0.060	0.060	0.060
Medián $Tp.a.$	0.090	0.219	0.482	0.318	0.148	0.148
Max. $Tp.a.$	2.890	0.658	0.896	0.816	0.808	0.896

lze prohlásit za ohodnocení v očekávaných odchylkách.

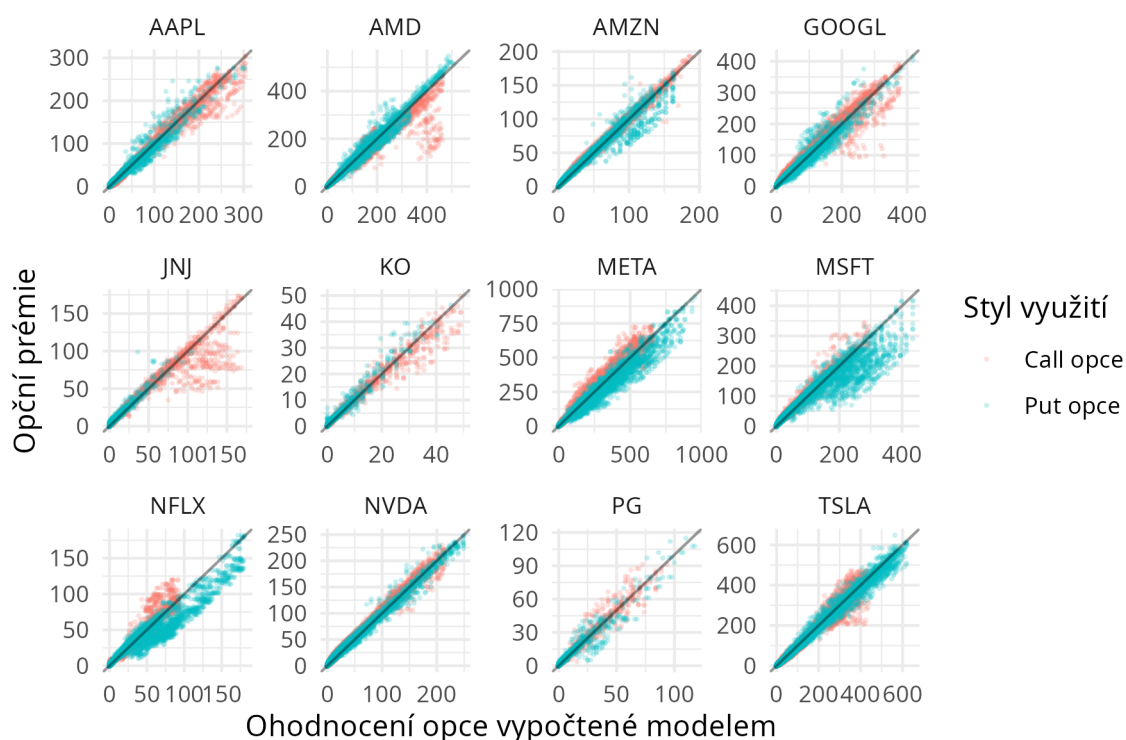
3.4.2 Analýza rozdílů přesnosti mezi modely

Za účelem zjištění rozdílů mezi ocenění jednotlivými modely jsem všechny kombinace dvou různých modelů nechal vykreslit bodový graf, kde osa x nese hodnoty vypočtené jedním modelem a osa y nese hodnoty druhého modelu. Tento graf byl vykreslen pro oba typy opcí a styly využití a je obsažen v obrázku 3.3. Nadpis sloupce nese informace o použitých modelech pomocí jejich zkratk, kde první vypsaný model v dvojici je nesen na ose x a druhý model je nesen na ose y . Na

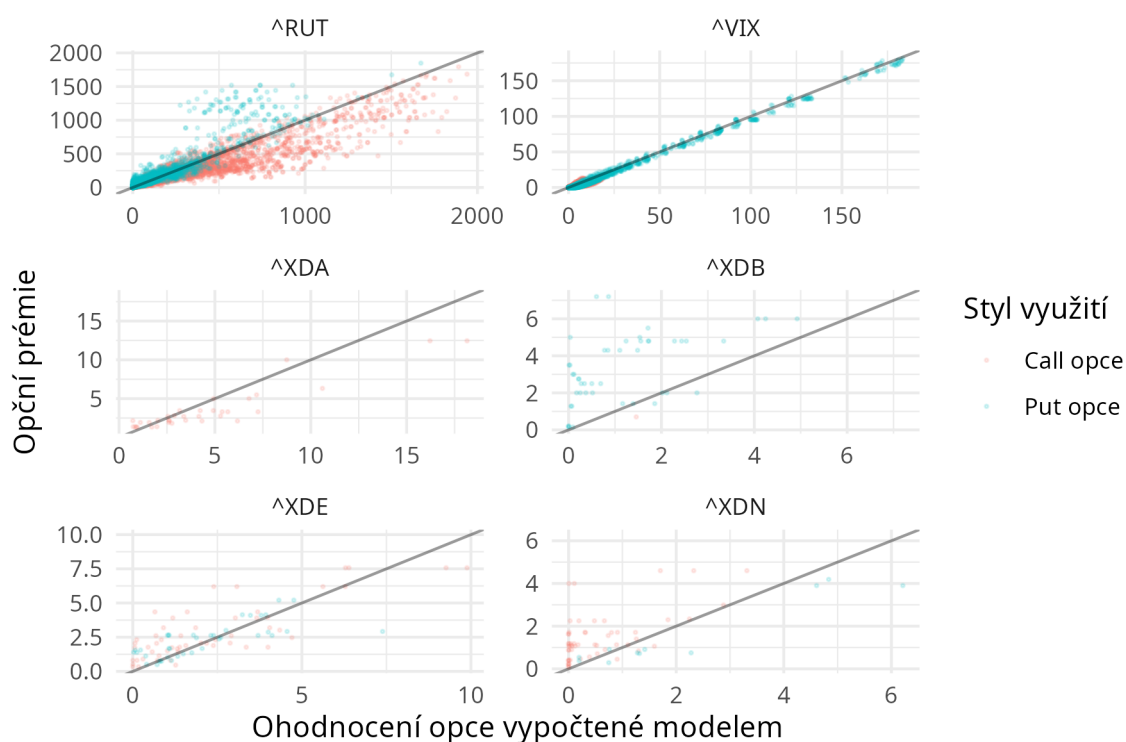
Tabulka 3.13: Popisná statistika odchylky ohodnocení

Ukazatel	Hodnota
Minimum	-0.615
1. kvartil	-0.003
Průměr	-0.004
Medián	0.001
3. kvartil	0.01
Maximum	0.573

Obrázek 3.1: Ohodnocení opcí - americké opce (Blackův-Scholesův model)



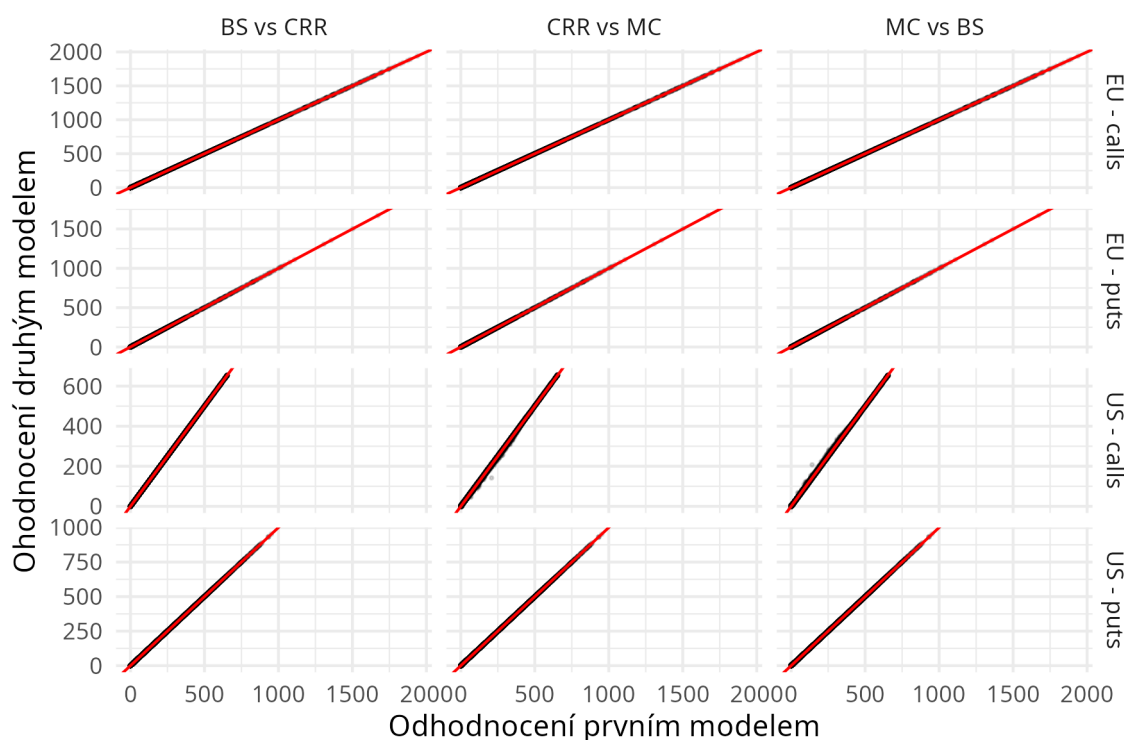
Obrázek 3.2: Ohodnocení opcí - evropské opce (Blackův-Scholesův model)



pravé straně je vypsáno jaký typ a styl opce je popsán pro daný řádek podgrafů.

Na obrázku 3.3 lze vidět, že vykreslené body zdánlivě dokonale napodobují přímku očekávaného vývoje. Všechny podgrafy vykazují minimální rozptyl. Pro ověření jsem spočetl Spearmanův

Obrázek 3.3: Bodové grafy korelace modelů



korelační koeficient. Spearmanův koeficient je preferován před Pearsonovým kvůli výskytu extrémů v datech; Spearmanův je robustní. Tabulka 3.14 nese vypočtené Spearmanovy koeficienty. Na základě těchto výsledků lze říct, že modely mají velmi pravděpodobně až pozitivní lineární vztah.

Tabulka 3.14: Spearmanovy korelační koeficienty hodnot opcí ohodnocovacích modelů

Styl využití	Typ opce	BS x CRR	CRR x MC	BS x CRR
Americký	Call	1.0000	0.9991	0.9991
Americký	Put	0.9998	0.9968	0.9966
Evropský	Call	1.0000	0.9999	0.9999
Evropský	Put	1.0000	0.9981	0.9981

3.5 Regresní analýza

V této sekci přiblížím svůj postup při vytvoření regresního modelu za účelem zjištění vlivu jednotlivých parametrů na odchylku ocenění, poskytnu odhady a predikce daných regresorů a vytvořím interpretaci modelu. V rámci analýzy budou vytvořeny dva modely: Prostý lineární regresní model a lineární regresní model se smíšenými efekty.

Během explorační analýzy dat a hodnot ohodnocení opcí implementovanými modely jsem na strip plotu

vyobrazujícím odchylky ohodnocení pro daný titul objevil existenci odlehlých hodnot u každého titulu. V rámci vytvoření přesného regresního modelu byly tyto extrémy vynechány. Hodnoty odchylek, od kterých se dané hodnoty označovaly za extrémy, byly určeny pro každý titul samostatně dle strip plotu. V rámci tohoto kroku byl také vyřazen titul $\wedge VIX$, jehož hodnoty se silně odlišovaly od ostatních titulů, a potenciálně by zkresloval regresní model.

3.5.1 Formulace modelů

Poněvadž údaje o opcích byly získány opakovaným měřením, rozhodl jsem se pro účely regresní analýzy vytvořit regresní model se smíšenými efekty, za pomoci knihovny `lme4` (Bates et al., 2025). Smíšené lineární modely přidávají k fixním efektům či parametry navíc náhodné efekty či parametry, kde bereme, že hodnoty v rámci jedné skupiny spolu korelují. Všechny parametry determinující ocenění kromě titulu a období bereme za fixní. Náhodnými parametry modelujeme titul a měsíc sběru.

Vysvětlujícími proměnnými pro odchylku ocenění jsou:

- S a poměr S/K ,
- r, σ, q, T ,
- styl využití, typ opce,
- model ohodnocení.

Poměr S/K je preferován oproti K , jelikož je to relativní prvek, oproti K , které je absolutní. K poměru S/K je jako druhý regresor přidán parametr S , poněvadž jeho komparativně menší rozptyl umožňuje lépe vysvětlit efekt S/K v modelu. Tento fakt vyplynul z porovnání modelů s parametry $S, S/K$ a $K, S/K$.

Hlavním účelem modelu je zjistit vlivy jednotlivých regresorů na odchylku ohodnocení, přičemž musíme brát v potaz i statistickou významnost parametrů. Funkce `lmer` narozdíl od R funkce `lm` negeneruje p -hodnoty nativně, proto pro ohodnocení významnosti je importována knihovna `lmerTest` (Kuznetsova et al., b.r.), který umožňuje generovat Satterthwaiteovy p -hodnoty. Ohodnocení významnosti doplňujeme ANOVA analýzou pro sumarizaci významnosti celých kategorických proměnných a grafem odhadů z knihovny `sjPlot` pro vizualizaci (Lüdecke, 2024). Tento graf se použít k shrnutí regresních parametrů s jejich významností.

Pro porovnání jsem vytvořil i prostý lineární model, který používá stejné vysvětlující proměnné jako lineární regresní model se smíšenými efekty, a přidává k nim titul a měsíc sběru, narozdíl od modelu se smíšenými efekty, který je bere jako náhodné efekty. Model slouží jako test správnosti: pokud se oba modely rámcově shodnou na odhadech fixních efektů parametrů, je pravděpodobnější, že získané odhady parametrů mají vypovídající hodnotu.

3.5.2 Kontrola předpokladů

Pro vytvoření smíšeného lineárního regresního modelu máme předpoklady:

- **Linearita vstupních proměnných:** Dle grafu závislosti reziduí na fitted hodnotách mírný lineární sklon, uspokojivá linearita.
- **Gaussovost reziduí vstupních dat:** Kontrolováno QQ-plotem, rezidua mají velmi těžké ohony a jsou asymetricky rozložena.
- **Homoskedasticita uvnitř skupin:** Kontrolováno grafem závislosti odchylky na opčních premiích. Viditelná mírná heteroskedasticita.
- **Gaussovost náhodných efektů se střední hodnotou 0:** Kontrolováno QQ-plotem odhadů náhodných efektů regresního modelu se smíšenými efekty. Uspokojivý gaussovost, mírně těžké ohony.
- **Multikolinearita:** Kontrolováno výpisem GVIF pro všechny parametry, multikolinearita neprokázána.

Nedostatky v gaussovosti a homoskedasticitě jsou kompenzovány velkým množstvím nastahovaných dat, skrze Centrální limitní větu.

3.5.3 Výsledné modely

Tabulka 3.15 obsahuje porovnání fixních efektů regresorů společných pro oba modely, složených z bodového odhadu, odchylky od odhadu a statistické významnosti regresoru. Modely „CRR“ a „MC“ odpovídají Coxovo-Rossovo-Rubinsteinovo stromům a metodě Monte Carlo.

Všechny hodnoty ve všech tabulkách v této sekci jsou zaokrouhleny na tři desetinná čísla. Významnost značíme dle výše p -hodnoty, kde $p < 0.05$ bereme jako statisticky významné. Je-li odhad regresoru x , potom významnost značíme:

- x^{NS} : $p \geq 0.05$,
- x^* : $p < 0.05$,
- x^{**} : $p < 0.01$,
- x^{***} : $p < 0.001$.

Pro každý regresor bychom rádi určili, jak moc ovlivňuje model, čili statistickou a věcnou významnost. Statistickou i věcnou významnost pozorujeme u parametrů r, q, σ, T a styl využití opce, přičemž u r a q je věcná významnost význačná. $S, S/K$ a typ opce jsou statisticky významné, ovšem ne věcně. Model není významný jak věcně, tak statisticky, což říká, že pro přesnost ocenění je výběr modelu nepodstatný. Parametr r výrazně zvyšuje odchylku ohodnocení s vyššími hodnotami, kdežto q a σ s vyššími hodnotami odchylku snižují. Vyšší T také lehce zvyšuje odchylku ohodnocení, což potenciálně koresponduje s vyšší nejistotou v dlouhodobém vývoji opce. Oba

modely mají srovnatelné hodnoty parametrů, se stejným řádem a přibližnou hodnotou. Největší rozdíly vznikají v stylu využití: Část variability přisuzované v prostém modelu stylu využití je v smíšeném modelu vystižena v titulech.

Tabulka 3.15: Fixní efekty modelů

Parametr	Prostá regrese		Smíšené efekty	
	Odhad	Směrodatná odchylka	Odhad	Směrodatná odchylka
S	$< 0.001^{***}$	< 0.001	$< 0.001^{***}$	< 0.001
Poměr S/K	$< 0.001^{***}$	< 0.001	$< 0.001^{***}$	< 0.001
r	1.796^{***}	0.029	1.794^{***}	0.029
σ	-0.083^{***}	0.001	-0.083^{***}	0.001
q	-0.464^{***}	0.050	-0.468^{***}	0.048
T	0.004^{***}	< 0.001	0.003^{***}	< 0.001
Evrop. (využití)	-0.035^{***}	0.002	-0.025^{***}	0.005
Put (typ)	-0.003^{***}	< 0.001	-0.003^{***}	< 0.001
CRR (model)	$> -0.001^{NS}$	< 0.001	$> -0.001^{NS}$	< 0.001
MC (model)	$> -0.001^{NS}$	< 0.001	$> -0.001^{NS}$	< 0.001

Pro úplnost je nutno doplnit chybějící efekty od parametrů titul a měsíc sběru dat. Pro prostý lineární model i pro model se smíšenými efekty jsou tyto odhady a predikce pro oba modely vypsány v tabulce 3.16. Pro fixní efekty lze u titulů pozorovat statistická významnost u většiny individuálních titulů. Samotný parametr je statisticky významný. Věcná významnost titulu smíšeně slabě významná nebo nevýznamná. Měsíc je také statisticky významný, nicméně neobsahuje žádnou věcnou významnost. Predikce náhodných efektů mají podobnou věcnou významnost: Tituly jsou věcně významné, a efekt měsíců na model je nevýznamný.

Modely taky jde srovnat dle podle jejich metriky R^2 pro fixní efekty. Pro prostý regresní model má metrika hodnotu 0.169 a pro model se smíšenými efekty má R^2 hodnotu 0.246. Oba modely obsahují poměrně velké množství nevysvětlené variance, nicméně model se smíšenými efekty ji vysvětluje o trochu lépe. Z toho lze usoudit, že buď jsou v ocenění přítomny ještě další aspekty, které momentální sada parametrů nevystihuje, nebo existuje chyba v datech.

Z hlediska přesnosti odhadu a senzitivity na jednotlivé parametry, modely jsou si ekvivalentní, tudíž pro získání hodnoty bez ohledu na čas je výběr modelu výpočtu hodnoty opce nepodstatný.

Tabulka 3.16: Odhady a predikce efektů titulů a měsíců pro oba regresní modely

Parametr	Prostá regrese		Smíšené efekty
	Odhad	Směrodatná odchylka	Predikce
Titul			
XDA	-0.008***	0.002	-0.016
XDB	0.021***	0.002	0.013
XDE	0.009***	0.002	0.001
XDN	0.019***	0.002	0.010
AAPL	-0.014***	< 0.001	-0.011
AMD	0.011***	< 0.001	0.013
AMZN	-0.004***	< 0.001	-0.002
GOOGL	< 0.001**	< 0.001	0.003
JNJ	< 0.001 ^{NS}	0.002	0.002
KO	-0.004**	0.002	-0.002
META	-0.009***	< 0.001	-0.006
MSFT	-0.007***	< 0.001	-0.005
NFLX	-0.001***	< 0.001	0.001
NVDA	0.004***	< 0.001	0.006
PG	-0.002 ^{NS}	0.001	-0.001
TSLA	—	—	0.002
Měsíc			
Leden	—	—	-0.001
Únor	0.001***	< 0.001	0.001
Březen	< 0.001***	< 0.001	-0.000
Květen	< 0.001**	< 0.001	-0.000

4 Závěr

Cílem práce bylo porovnat modely na ohodnocení opcí na podíly, aplikovat je na konkrétní opce, analyzovat přesnost a vhodnost jednotlivých modelů, získat informace o citlivosti ocenění na jednotlivé parametry, a vytvořit porovnání modelů pro praxi.

První a třetí kvartily odchylek ohodnocení se nachází v hodnotách -0.3% a 1% , což by značilo potenciální použitelný model, pro který nepřenosti pravděpodobně vznikají z odhadů volatility a spojitě dividendové míry. Minimální a maximální odchylky ohodnocení jsou -61.5% a 57.3% , což je velmi znatelná odchylka. Tento fakt potenciálně napovídá nějakým nevystihnutým parametrům či větší chybě v datech.

Mezi ohodnocením pomocí modelů a reálnými opčními prémie byly odchylky. Vytvořil jsem prostý regresní model a regresní model se smíšenými efekty, které vysvětlovaly 16.9% a 24.6% variace odchylek opčního ocenění. Nejvlivnějšími parametry pro dané odchylky byly bezriziková úroková míra, spojitá dividendová míra, volatilita podkladového aktiva a styl využití opce. Model použitý pro ocenění má nevýznamný vliv na velikost odchylky odhadované hodnoty od reálné ceny. Množství nevysvětlené variance potenciálně nasvědčuje existenci vlivů zasahujících do ceny opce, které nebyly popsány v aktuálních modelech.

Vzhledem k nevýznamnosti modelu na odchylce od skutečné ceny opce, hlavní rozdíly v modelech vznikají v aplikaci modelů na specifické typy a styly využití oceňovaných opcí a v rychlosti výpočtu. Pro potřeby ohodnocení vanilkových opcí se jako ideální model jeví Blackův-Scholesův model s rozšířením Barone-Adesi a Whaley pro americké opce, které je na americké opce z používaných metod nejrychlejší a nejjednodušeji implementovatelné. Nicméně tento model je dost neflexibilní, a pro potřeb ohodnocení většiny exotických opcí je tento model nedostačující a špatně zpracovatelný. K tomu je Baroneho-Adesiho a Whaleyho aproximace pouze aproximací a mohou nastat případy potenciální nekonvergence. Monte Carlo se jeví jako ideální alternativa pro exotické opce s jeho přizpůsobitelností a srovnatelný výkon s binomickými stromy pro některé typy opcí. Pro americké opce se i s Longstaffovým-Schwartzovým rozšířením se tato metoda jeví jako silně suboptimální kvůli délce výpočtu, a pro evropské opce je rychlost srovnatelná s binomickými stromy, ale stále pomalejší než Blackův-Scholesův model. Binomické stromy jsou perfektně uzpůsobeny ocenění amerických opcí a opcí s předem známými vyplácenými dividendami. Je pomalejší než Blackův-Scholesův model, ale zpravidla rychlejší než metoda Monte Carlo.

Bibliografie

- Aroussi, R. (2026). *Dokumentace knihovny yfinance* [2026/24.7.]. <https://ranaroussi.github.io/yfinance/index.html>
- Barone-Adesi, G., & Whaley, R. E. (1987). Efficient Analytic Approximation of American Option Values. *The Journal of Finance*, 42, 301–320.
- Bates, D., Maechler, M., Bolker, B., & Walker, S. (2025). *Dokumentace knihovny lme4* [2026/24.7.]. <https://lme4.github.io/lme4/reference/index.html>
- Black, F., & Scholes, M. (1973). The Pricing of Options and Corporate Liabilities. *Journal of Political Economy*, 81(3), 637–654.
- Boyle, P. P. (1986). Option Valuation Using a Three Jump Process. *International Options Journal*, 3, 7–12.
- Cox, J. C., Ross, S. A., & Rubinstein, M. (1979). Option Pricing: A simplified approach. *The Review of Financial Studies*, 7, 229–263.
- Crawley, P. (2023, únor). What are Cash-settled options? [[cit. 25.6.2026]]. <https://steadyoptions.com/articles/what-are-cash-settled-options-r739/>
- Glasserman, P. (2004). *Monte Carlo Methods in Financial Engineering*. Springer Science & Business Media.
- Haug, E. G. (2007). *The Complete Guide to Option Pricing Formulas*. McGraw-Hill.
- Hull, J. (2021). *Options, Futures and Other Derivatives*. Pearson Higher Education; Professional Group.
- Kuznetsova, A., Brockhoff, P. B., & Christensen, R. H. B. (b.r.). *Dokumentace knihovny lmerTest* [2026/31.7.]. <https://www.rdocumentation.org/packages/lmerTest/versions/3.2-0/topics/lmerTest-package>
- Longstaff, F. A., & Schwartz, E. S. (2001). Valuing American Options by Simulation: A Simple Least-Squares Approach. *The Review of Financial Studies*, 14(1), 113–147.
- Lüdecke, D. (2024). *Dokumentace knihovny sjPlot* [2026/31.7.]. <https://www.rdocumentation.org/packages/sjPlot/versions/2.8.17>
- McDonald, R. L. (2013). *Derivatives Markets*. Pearson Higher Education; Professional Group.
- Press, W. H., Teukolsky, S. A., Vetterling, W. T., & Flannery, B. P. (2007). *Numerical Recipes - The Art of Scientific Computing* (3. vyd.). Cambridge University Press.
- Ross, S. M. (2019). *A First Course in Probability* (10. vyd.). Pearson.
- Shreve, S. E. (2004). *Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models*. Springer Science & Business Media.

Webull. (2026). Understanding Index Options [[cit. 25.6.2026]]. <https://www.webull.com/help/faq/10781-Understanding-Index-Options>

Wilmott, P. (2006). *Paul Wilmott on Quantitative Finance* (2. vyd.). Wiley.

Wuertz, D., Setz, T., & Chalabi, Y. (2017). *Dokumentace knihovny fOptions* [2026/24.7.]. <https://www.rdocumentation.org/packages/fOptions/versions/3042.86>